Surf Dawn

Manual do usuário

O mostrador, Previsão e Sessão para relógios Garmin







1 de novembro de 2026

Os três apps

O Surf Dawn são três apps para o seu relógio Garmin que trabalham juntos. Eles compartilham os picos, as cores e os ícones:

App	Para quê	Como abrir
O mostrador	Ver de relance como está o mar no seu pico: ondas, vento, maré, água, ar, sol e bateria	É o mostrador do relógio
Previsão	Ver o dia hora por hora e quais são as melhores horas; de manhã, um alerta com o melhor pico do dia	Mantenha o mostrador pressionado, ou pela lista de apps
Sessão	Gravar a sua sessão, contar as suas ondas, voltar ao pico e salvar tudo no Garmin Connect	Mantenha pressionada a temperatura da água, ou pela lista de apps

Primeiros passos

1. **Instale os três apps** (veja Instalar).
2. **Coloque o mostrador:** mantenha pressionado **MENU** (o botão do meio à esquerda) → **Mostrador do relógio** → escolha **Surf Dawn** e pressione **START**.
3. **Deixe o celular por perto** com o app Garmin Connect. Em alguns minutos chegam os dados do seu pico; enquanto isso o mostrador diz "CARREGANDO".
4. **Escolha as suas unidades e o seu fundo** em cada app: no mostrador em Personalizar, e na Previsão e na Sessão mantendo **UP** pressionado. Eles vêm em metros, km/h e fundo Mar.
5. **Cadastre as suas pranchas** no celular: app Connect IQ → Surf Dawn Sessão → Configurações → Pranchas. A Sessão não traz pranchas de fábrica; sem cadastrar, as sessões são gravadas sem prancha.
6. **Diga como você surfa:** na Sessão, mantendo **UP** pressionado: **Base** (Goofy de fábrica, ou Regular) e **Relógio na mão** (em qual pulso, esquerda de fábrica). Com a base, cada onda sai como frontside ou backside.
7. **Veja a previsão:** mantenha o mostrador pressionado. As três melhores horas do dia vêm marcadas.
8. **Antes de entrar na água,** abra a Sessão, espere o satélite embaixo à esquerda ficar **verde** e pressione **START**.
9. **Na água não precisa tocar em nada.** Se quiser, ao terminar cada onda pressione **BACK duas vezes** para marcá-la: assim o relógio aprende a contar as suas ondas. Com DOWN você passa da sessão para a bússola que aponta para o pico, para a previsão e para as suas ondas (UP volta).
10. **Ao sair: START → Salvar → START**. Veja o resumo, dê estrelas e etiquetas, e pronto: fica no Garmin Connect.

Uma dica para o relógio: em **Tela → Durante a atividade**, escolha **Sempre ligada**, assim você vê a sessão sem tocar em nada.

Os botões

Os relógios compatíveis têm cinco botões: à esquerda **LIGHT** (em cima), **UP** (no meio; mantido pressionado é **MENU**) e **DOWN** (embaixo); à direita **START** (em cima) e **BACK** (embaixo).

Botão	Previsão	Sessão, antes de entrar	Sessão, na água
START	Pedir os dados de novo	Começar a sessão	Abrir o menu (Salvar, Pausar, Ondas…)
BACK	Sair	Sair	Nada; **duas vezes** marca uma onda
UP	Escolher o pico	Ver as condições do dia	Página anterior
DOWN	A página Hoje: o dia hora por hora	Menu: rotinas, apneia (teste e tabelas CO2 e O2) e Ajustes	Página seguinte
UP pressionado (MENU)	Ajustes	Ajustes	Ajustes
LIGHT pressionado	Controles do relógio: luz, inReach, SOS	igual	igual

O mostrador não usa botões: nos relógios com tela sensível ao toque, manter o dedo pressionado sobre ele abre a Previsão, a Sessão, o tempo ou a bateria do relógio (Gestos).

O mostrador Surf Dawn

Um mostrador com ponteiros (ou com a hora em dígitos) que mostra o mar do pico onde você está: ondas, vento, maré, temperatura da água e do ar, o sol e a bateria. Ele escolhe sozinho o pico mais próximo e se atualiza sozinho a cada meia hora (a cada 15 minutos entre as 5 e as 10 da manhã).

Tem quatro fundos: **Mar**, **Noite**, **Grafite** e **Floresta**.



E a mesma informação com a hora em dígitos:



O que você vê

Onde	O que é	Para que serve
Em cima	A hora do próximo nascer do sol (sol amarelo) e do próximo pôr do sol (sol laranja)	Planejar a primeira e a última sessão
Em cima, no meio	A bateria: verde (mais de 50 %), amarela (20 a 50 %) ou vermelha (menos de 20 %)	
Círculo com a gota	A temperatura do mar	Escolher a roupa de borracha
Círculo com o tempo	A temperatura do ar e o ícone do tempo (sol, nuvens, chuva...), os mesmos do tempo do relógio quando você está perto do pico. A **cor do número é o sol (UV)**: branco sem sol, verde baixo, amarelo moderado, laranja alto, vermelho muito alto, violeta extremo	Saber se precisa de protetor solar

Onde	O que é	Para que serve
Subdial esquerdo	As **ondas**: a altura em grande (metros ou pés) e o período embaixo ("10s"). A marquinha na borda diz **de onde elas vêm**. A cor dela diz se entram na sua praia (veja abaixo)	Ver o tamanho e se o swell chega
Subdial direito	O **vento**: velocidade (km/h ou nós) e de onde sopra ("SE"). A cor diz se é terral, lateral ou maral	Ver se o mar está liso
Cápsula da data	O dia e a data. Ela se afasta sozinha para que os ponteiros não a cubram	
Curva de baixo	A **maré** das próximas horas: os pontos turquesa são as marés altas, os cor de areia as marés baixas, com a hora de cada uma. O triangulozinho branco é agora, com a altura atual embaixo	Saber se a maré está enchendo ou vazando e quando ela vira
Faixa curva	O nome do **pico**. Um pontinho turquesa à esquerda quer dizer que foi você quem escolheu (fixo)	Saber de que pico são os dados
Ponteiro turquesa (se você ativou)	A **hora de casa** quando você está viajando, com um sol ou uma lua na ponta	Saber que horas são em casa sem fazer contas. Veja Hora de casa
Perto do centro (no Digital, embaixo da bateria)	Só quando algo acontece: "CARREGANDO" (os dados do pico ainda não chegaram), "HÁ 4 H" em vermelho (os dados têm horas e a previsão por hora que foi baixada já acabou: os números ficam cinza; "HÁ 2 D" se forem dias) ou um celular riscado (o relógio não está conectado ao celular)	Saber se os números estão em dia

As cores

Cor	Ondas (marquinha e período)	Vento (marquinha e letras)
Verde	Entram de frente para a praia	Terral: sopra da terra, o mar fica liso
Amarelo	Entram na diagonal	Lateral: sopra de lado
Vermelho	Batem de lado ou vêm por trás: a ondulação não entra na praia	Maral: sopra do mar e deixa o mar mexido

Cada pico sabe para onde a praia dele está virada; é com isso que se escolhe a cor.

Hora em dígitos

Em Personalizar → Hora → **Digital**, a hora fica grande no meio. Ondas e vento sobem para a parte de cima, a bateria fica entre os dois, e a água e o ar vão dos lados da data. A maré fica embaixo e o nascer e o pôr do sol, lá em cima de tudo.

Sempre ligada



Com a tela em repouso (telas AMOLED com a opção "sempre ligada" ativada no relógio), o mostrador passa para uma versão cinza e escura que quase não gasta bateria: data, hora e três linhas com ícone: - **Ondas:** altura, período e de onde vêm. - **Vento:** velocidade e de onde sopra. - **Maré:** a próxima, com ▲ se for maré alta ou ▼ se for maré baixa, e a hora dela.

Tudo se mexe um pouquinho a cada minuto para não marcar a tela. Em repouso não aparece o aviso de dados velhos.

Hora de casa

Em viagem, mais um ponteiro turquesa marca a hora de casa. Ele vem desligado: ative em Personalizar → **Hora de casa**, ou no celular (app Connect IQ → Surf Dawn → Configurações).

- **Onde é casa:** uma de 21 cidades de oeste a leste, de Honolulu a Auckland (Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Lima, Lisboa, Madri, Bali, Sydney…), ou **A daqui**, que guarda onde o relógio está nesse momento: escolha essa opção em casa antes de sair. Cada lugar é uma posição e o relógio sabe o fuso e o horário de verão dele, então a hora de casa muda sozinha quando lá começa ou termina o horário de verão. Na lista, cada cidade mostra a diferença dela com o UTC hoje.
- **Ponteiro de casa** (em Personalizar ou no celular):
  - **12 h · sol e lua** (de fábrica): se lê como o ponteiro das horas e vai até as marcas das horas, o anel com menos dados. Na ponta, um sol se em casa for dia (das 6 às 18) ou uma lua se for noite.
  - **24 h · clássica**: o GMT de sempre, dá uma volta por dia e aponta para uma escala de 24 h em turquesa que aparece na borda (24 em cima, 12 embaixo). A borda escurece como um bisel, e o 12, o 3, o 6 e o 9 viram tracinhos.
- **Em casa nada muda:** se o relógio já está na hora de casa, não tem ponteiro nem escala.
- A cápsula da data também desvia do ponteiro de casa.
- **Hora em dígitos:** no lugar do ponteiro, uma casinha e a hora de casa em turquesa, embaixo da bateria (se houver um aviso, como CARREGANDO, aparece o aviso).
- **Sempre ligada:** a casinha e a hora de casa em cinza, acima da data.

Gestos: manter pressionado

Nos relógios com tela sensível ao toque, manter o dedo pressionado sobre o mostrador abre os outros apps:

Onde você mantém pressionado	O que abre
A temperatura da água	A Sessão, para gravar uma sessão (o Início dela diz qual roupa de borracha usar nessa água)
A temperatura do ar	O tempo do relógio
A bateria	A bateria do relógio
A faixa com o nome do pico	O seletor de picos da Previsão. O pico que você escolher passa também para o mostrador
A linha de cima (nascer e pôr do sol)	As mensagens inReach, se o seu relógio as oferece para mostradores; se não, a Previsão
Qualquer outro lugar: ondas, vento, maré	A Previsão do dia

No Digital, a água e o ar são os números dos lados da data. Se a Sessão não estiver instalada, a temperatura da água abre a Previsão. Se a Previsão não estiver instalada, manter a faixa pressionada passa para o pico seguinte da mesma zona (e, depois do último, para Automático). Nos relógios sem tela sensível ao toque, abra a Previsão e a Sessão pela lista de apps.

Personalizar

Mantenha pressionado **MENU** (o botão do meio à esquerda) → **Mostrador do relógio** → com o Surf Dawn na tela, **START** → **Personalizar**:

Opção	Valores (de fábrica em negrito)	O que muda
Spot	**Automático** ou um pico fixo	Automático mostra qual pico ele está escolhendo ("Ativo · LA PLAGE"). Embaixo estão os 30 picos mais próximos das zonas que o relógio tem, com o tipo de onda e a distância. Escolher um deixa esse pico **fixo** até você voltar para Automático
Zonas	As zonas do relógio	Quantos picos cada uma tem e se veio com o mostrador ou foi baixada. Escolher uma baixada apaga a zona (pede confirmação), inclusive a que está em uso (o pico volta para Automático); ela volta a ser baixada sozinha quando você estiver lá
Hora	**Ponteiros**, Digital	Veja Hora em dígitos

Opção	Valores (de fábrica em negrito)	O que muda
Hora de casa	**Desligada**, A daqui ou uma de 21 cidades	Mais um ponteiro com a hora de casa: veja Hora de casa. Embaixo aparecem a cidade e que horas são lá
Ponteiro de casa	**12 h · sol e lua**, 24 h · clássica	Como a hora de casa é marcada
Fundo	**Mar**, Noite, Grafite, Floresta	A cor de fundo. Grafite, quase preto, é o que menos gasta bateria
Ondas	**Total**, Swell	Total = todo o mar, a ondulação de fundo mais as ondas do vento (é a linha "Wave" do Windguru). Swell = só a ondulação de fundo, com o período e a direção dela
Altura (ondas e maré)	**Metros**, Pés	
Vento	**km/h**, Nós	
Versão	(só leitura)	A versão instalada, a mesma da loja ("1.7.1"). Com "dev" no final, é uma versão carregada por cabo

Ao mudar de pico, os dados chegam em alguns minutos; enquanto isso você vê "—" e "CARREGANDO".

Como ele escolhe o pico

- Os picos vêm em **zonas** de até 60 (Mar del Plata, North Shore de Oahu, Gold Coast, Mentawai…): mais de 2.000 picos em umas 200 zonas do mundo todo. O mostrador traz as do Uruguai, de Montevidéu até o Chuy: Canelones e Montevidéu (Playa Honda, La Pantalla e a Costa de Oro, de El Pinar a Jaureguiberry), Maldonado (de Punta del Chileno a José Ignacio, com as paradas da Brava) e Rocha; **as outras ele baixa sozinho** quando você chega, inclusive Florianópolis e Praia do Rosa: na primeira vez num lugar novo leva uns 10 minutos (primeiro ele procura quais zonas existem ali e depois baixa a sua) (você vê "—" e "CARREGANDO") e a partir daí ela fica salva. Ele guarda até 10 zonas além das de fábrica; quando não há espaço, apaga a que você não usa há mais tempo.
- Ele escolhe o **mais próximo de onde você está**, se estiver a menos de 25 km. Não liga o GPS: usa a última localização que o relógio tem e confere a cada 10 minutos. Se você não fez uma atividade com GPS, essa localização é a que o celular passa e pode estar longe (em Punta del Este chegou a estar a 19 km): se o mostrador mostrar um pico que não é o seu, abra a Sessão até o GPS ficar verde, e confira se o Garmin Connect tem a localização precisa no celular.
- Se você escolheu um pico **fixo**, ele usa esse.
- Se não houver nenhum pico perto, ele usa o **pico de reserva**. De fábrica é La Plage. Com o app instalado pela loja, você muda isso no celular: app Connect IQ → Surf Dawn → Configurações (nome, latitude e longitude no mar, e para onde a praia está virada, em graus).
- Se você escolheu na Previsão um pico de uma zona que o mostrador não tem, ele baixa a zona e depois passa para esse pico.
- Em cada atualização, ele baixa também os dados dos picos vizinhos da zona (até 8, a menos de 25 km). Por isso passar para um pico do lado é instantâneo. Um distante leva alguns minutos: a Garmin deixa atualizar em segundo plano uma vez a cada 5 minutos.

- A cada três horas (ou ao mudar de pico), a atualização traz também a **previsão por hora** do pico em uso para as 30 horas seguintes (ondas, vento, temperatura e céu); os modelos rodam a cada seis. Sem o celular, o mostrador vai acompanhando a hora: às 15 mostra o que foi previsto para as 15, mesmo que o último download seja da manhã. Os números só ficam cinza quando essas horas acabam.
- Para baixar dados novos, o relógio precisa do celular por perto com o app Garmin Connect.

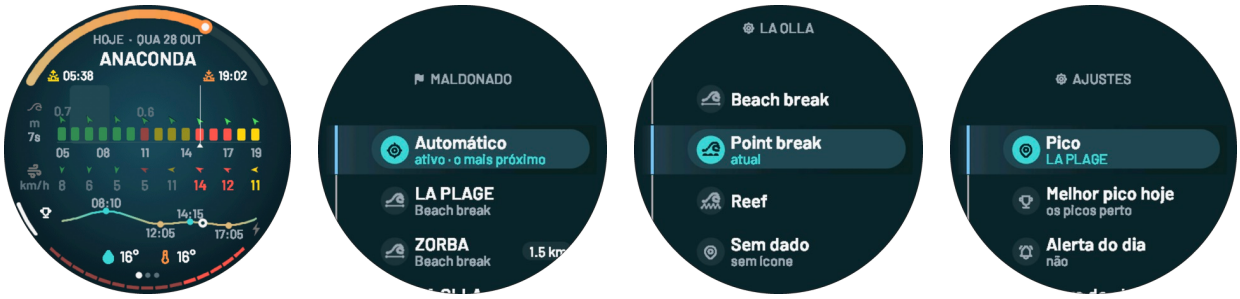
Em outros relógios

- **Telas MIP** (fēnix 7, Forerunner 955 e 255, fēnix 8 e 9 Pro Solar, Enduro 3): cores chapadas e sem ponteiro de segundos. A tela desses relógios não apaga, então em repouso continua aparecendo o mostrador completo.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tem ponteiros de verdade, então o mostrador não desenha os dele nem a hora do modo sempre ligada, e não tem as opções Hora nem Ponteiro de casa: a hora de casa aparece com a casinha, perto do centro.
- **Relógios sem tela sensível ao toque** (Forerunner 255 e 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): não têm os gestos de manter pressionado.

A lista completa está em Relógios compatíveis. De onde vem cada número: Dados e modelos.

Surf Dawn Previsão

A previsão do dia do seu pico, hora a hora, numa tela só: ondas, vento, maré, água e ar, com as três melhores horas marcadas. Usa os mesmos modelos do Windguru e as tábuas de maré oficiais. Se você quiser, de manhã o app avisa qual é o melhor pico do dia entre os que você tem por perto (O alerta da manhã).



Como abrir

- No mostrador Surf Dawn: **mantenha o mostrador pressionado** em qualquer lugar (fora da faixa do nome, da fileira de cima e das temperaturas).
- No mostrador, mantendo pressionada a **faixa do nome**: abre direto o seletor de picos.
- Na lista de apps do relógio: "Surf Dawn Previsão".

Ao abrir, ele pede os dados na hora (leva um ou dois segundos, com o celular por perto).

Como ler

De cima para baixo:

1. **O dia e o pico:** "HOJE · SÁB 10 OUT" e o nome do pico.
2. **A luz do dia:** o arco de cima vai do nascer ao pôr do sol e se enche até a hora atual, com um solzinho no agora. Embaixo das pontas, a hora do nascer e do pôr do sol.
3. **As ondas:** uma barra por hora, das 5 às 19 h. Mais alta = ondas maiores. Acima das barras, a altura onde ela muda. À esquerda, a unidade e o período do dia ("10s", ou "9-12s" se ele muda).
    - **A cor da barra** é o semáforo daquela hora na sua praia, como o bisel da Hoje: verde se o swell entra de frente e o vento é terral, amarelo se um dos dois é regular (diagonal ou lateral), vermelho se um não rola (bloqueado ou maral). Se chega outro swell que entra melhor na praia, o semáforo segue esse.
    - **As setinhas** acima das barras (a cada duas horas) apontam **para onde vão** as ondas, na cor do swell: verde de frente, amarelo na diagonal, vermelho de lado ou por trás. Acima dela, uma setinha menor e **vazada** é o outro swell, quando importa; nesses dias as barras ficam um pouco mais baixas, para caberem as duas setas e a altura.
    - As horas que já passaram aparecem mais apagadas, e uma linha branca com um triangulozinho marca a hora atual.
4. **A faixa das melhores horas:** um quadro atrás das três horas com luz mais favoráveis. Veja As melhores horas.
5. **O vento**, a cada duas horas: uma seta para onde ele sopra e a velocidade, em verde (terral), amarelo (lateral) ou vermelho (maral).

6. **A maré:** a curva do dia com a hora de cada maré alta (ponto turquesa) e maré baixa (ponto areia), e um ponto branco na hora atual.
7. **Água e ar:** a temperatura do mar (gota) e do ar (termômetro) de agora; amanhã e depois de amanhã, a das 8.
8. **Os pontinhos de baixo:** em que dia você está (hoje, amanhã, depois de amanhã).
9. **A energia do mar**, no bisel de baixo: um arco por hora, das 5 h à esquerda às 19 h à direita, mais largo e na sua cor quanto mais energia as ondas trazem (veja A energia do mar). O raio, à direita, diz o que é.
10. **Um troféu**, junto ao botão DOWN: DOWN abre a página Hoje (em espanhol cabe a palavra HOY no lugar).

A energia do mar

Só a altura engana: 1 m de mar mexido de 4 s parece maior nas barras do que 0,7 m de swell de 9 s, e quebra com muito menos força. A energia junta a altura e o período num número: a energia das ondas por metro de crista, **1,96 × altura² × período²**, em kJ, com a altura e o período que a página mostra (Total ou Swell, em Ajustes → Ondas). 0,6 m e 7 s são 35 kJ; 1 m e 8 s, 126; 1,6 m e 12 s, 723.

Nível	kJ	Cor	Barras
PLANO	menos de 25	cinza	nenhuma
MÍNIMA	25 a 60	vermelho	1
POUCA	60 a 150	laranja	2
MÉDIA	150 a 300	amarelo	3
BOA	300 a 600	verde	4
FORTE	600 a 1200	azul	5
GRANDE	a partir de 1200	rosa	6

Na página Hoje e no Início da Sessão aparece como um medidor de seis barras com a palavra. Os kJ de outros sites (surf-forecast, Surfline) podem não bater com estes: cada um calcula do seu jeito.

As melhores horas

O quadro marca as três horas seguidas, com luz, que estão com a melhor cara. Para cada hora, o relógio olha:

- **O tamanho** (o que mais conta): nada com 30 cm, o melhor a partir de 1,8 m.
- **O período:** nada com 5 s, o melhor a partir de 13 s.
- **O vento:** não atrapalha até certo ponto, que depende de onde ele sopra: até 35 km/h se é terral, 12 km/h se é lateral e 8 km/h se é maral, e no meio disso vai mudando aos poucos com o ângulo. Mais forte que isso, a hora vale cada vez menos.
- **Se as ondas entram na praia:** de frente valem tudo, na diagonal um pouco menos, bloqueadas bem menos, também aos poucos com o ângulo: duas praias viradas uns graus diferente não ficam iguais, nem uma passa de repente na frente da outra.
- **O abrigo de cada pico:** o relógio sabe para quais lados cada pico tem terra perto (calculado a partir da costa do OpenStreetMap). O vento que cruza terra a menos de 2 km quase não mexe o mar (El Emir com vento de sudoeste, atrás da península), e o swell que tem uma ponta ou uma ilha no caminho

chega cortado.
- **O outro swell:** se tem outro swell, cada hora vale o que vale o que entra melhor na praia, as ondas da página ou esse.

Se o dia não rende nada, o quadro não aparece. Esse cálculo é igual para todos; as estrelas segundo as suas próprias sessões estão em Sessão.

O outro swell

O mar muitas vezes vem de dois lados ao mesmo tempo: no Uruguai, um mar de leste e um swell de sul; no Havaí, o swell de norte e o dos alísios. Uma praia bloqueada para um pode receber o outro. O modelo de ondas (GFS Wave) divide o mar no mar de vento e em até três swells, do maior para o menor, e o relógio olha os dois maiores: **o outro swell** é o maior desses dois que vem de outro lado (a 30° ou mais das ondas que a página mostra) e tem pelo menos 30 cm.

Ele é desenhado **só quando importa**: quando é o que entra melhor na sua praia (e aí manda na cor e nas melhores horas) ou quando traz pelo menos a metade da energia das ondas da página. Assim aparece em poucas horas: em um mês de 29 zonas, em 4 % (desenhado sempre que há outro swell, em 30 %).

- **Na página:** uma setinha vazada, menor, acima da do swell (a cada duas horas), na cor dele: verde se entra de frente na sua praia, amarelo na diagonal, vermelho bloqueado.
- **Na Hoje:** uma seta curta a partir da borda da rosa, com a altura e o período dele ao lado ("0.6 m 10 s").
- **Na pontuação:** cada hora vale o que vale o que entra melhor na praia, as ondas da página ou o outro swell, e com esse vão a cor da barra, o bisel da Hoje, o quadro das melhores horas e o alerta da manhã. Por exemplo, em 23 de outubro em Cabo Polonio (virada para o sul) o mar de leste entrava de lado, vermelho o dia todo; o swell de sudeste de 10 s entrava na diagonal, e o dia passa para amarelo.

A ordem dos swells do modelo muda durante o dia (o que era o primeiro passa a segundo quando outro cresce), então a seta vazada pode trocar de lado de uma hora para outra. Um terceiro swell quase nunca muda nada: em um mês de 26 zonas do mundo, somá-lo mudou o melhor pico um único dia. Nas zonas com o modelo ECMWF WAM (Califórnia, Havaí menos o North Shore de Oahu, o nordeste dos Estados Unidos, o sudoeste da Irlanda) não há swell separado e ele não aparece.

Mudar de dia

Deslize o dedo para a esquerda para ver amanhã e depois de amanhã, e para a direita para voltar. Depois das 19 h abre direto em amanhã.

Nos relógios sem tela sensível ao toque (Forerunner 255, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED) só aparece o primeiro dia.

Escolher o pico

UP ou um toque na tela abrem o seletor de picos (**DOWN** abre a página Hoje).

- Abre na **zona** onde você está (por exemplo "Maldonado" ou "North Shore de Oahu"), com **Automático** sempre no topo (diz qual é o mais próximo, ou "o mais próximo de onde você estiver" se você está longe dos picos; se é o que está em uso, diz "ativo") e os picos do mais próximo ao mais distante. Cada um tem a distância e uma setinha para onde ele fica (com o norte para cima).

- **BACK** mostra as pastas:
  - **A zona em uso**, com quantos picos ela tem.
  - **Zonas salvas**: as que o relógio tem (as de fábrica, que são as do Uruguai, e as baixadas). Dentro de uma baixada, a última linha, **Apagar esta zona**, apaga a zona (pede confirmação), inclusive a que está em uso: o seletor volta para Automático e a zona é baixada sozinha de novo quando você estiver lá.
  - **O mundo todo**: continente → país → região. Cada região diz quantos picos tem e se já está salva ou quanto pesa para baixar (2 ou 3 KB). Escolher uma região baixa e abre essa região.
- Quando você chega a um lugar novo, o app baixa sozinho a zona de lá.
- Ao escolher um pico, a previsão dele é baixada e **o mostrador Surf Dawn passa para esse mesmo pico** (se ele não tem essa zona, baixa). Automático volta a escolher o mais próximo.
- Cada app guarda as suas zonas (até 10 além das de fábrica): quando não há espaço, sai a que você não usa há mais tempo, e as que você baixou à mão saem por último.

Tipo de onda. O ícone de cada pico diz como a onda quebra:

Ícone	Tipo
A onda sobre uma linha de areia	Beach break (fundo de areia)
A onda sobre três pedras redondas	Point break (quebra junto a uma ponta)
A onda sobre um fundo de dentes	Reef (fundo de pedra ou recife)
Um pin	Sem dado

Se você não concorda com o de um pico, a última linha do seletor, **Tipo de onda**, muda o tipo: escolha o pico e depois Beach break, Point break, Reef ou Sem dado. Fica marcado "editado", e **Original** devolve o tipo original. A mudança fica só na Previsão: a Sessão e o mostrador têm o deles.

O alerta da manhã



Todo dia quando você acorda (assim vem de fábrica) ou na hora que você escolher, o relógio vibra com **o melhor pico para surfar hoje** entre os que você tem por perto: "Hoje: EL EMIR", e embaixo as ondas e o período na melhor janela do dia ("1.4 m 6 s · 07-09 h") e os dois picos seguintes ("Depois: ..."). Se outros picos ficam quase tão bons, diz "Quase igual: LA PLAGE, ZORBA" (e "+3" se forem mais).

- **Como ele escolhe:** compara os picos mais próximos da sua zona (até 12, a menos de 25 km de onde você estava na última vez que fechou o app; se o relógio não sabia onde você estava, do pico em uso). Para cada um procura a melhor janela de três horas com luz, com o mesmo cálculo de As melhores horas, e ganha a que vale mais; num empate, o mais próximo. Com menos de 15 % de diferença conta

como quase igual: os modelos erram o vento em uns 5 km/h e uns 15°, e só isso já mexe a nota desse tanto. Com o mesmo swell, o que costuma decidir é para onde cada praia está virada e como o vento bate nela.

- **Com dados novos:** na hora do alerta o relógio pede a previsão naquele momento (a última rodada dos modelos), com o celular por perto ou por Wi-Fi ou LTE.
- **Sem conexão, com o de ontem à noite:** às 21:00 o relógio baixa o ranking do dia seguinte (o celular ainda está lá, antes que o modo de sono com economia de bateria o desligue). Se na hora do alerta não houver conexão, ele avisa com esse, marcado "de ontem", e continua tentando a cada 15 minutos durante quatro horas, e também assim que termina o horário do modo de sono. Quando consegue a previsão nova, se mudou o melhor pico, a janela ou a cor do dia, avisa de novo; se é igual, não.
- **A estrela do ícone** diz qual é a cara do dia: **verde** se é bom (3 estrelas ou mais), **amarela** se é regular.
- **Um dia fraco não avisa:** se nenhum pico tem uma janela que valha a pena (a previsão não mostra a faixa), o relógio não vibra nem mostra a notificação, mas o glance e a página Hoje continuam com o melhor que há, em vermelho.
- **Abra o alerta** (**Abrir**) para ver a página Hoje.
- **Fica no glance:** o relógio não guarda as notificações dos apps na central de notificações, então o melhor pico fica à vista o dia todo no glance da Previsão (descendo a partir do mostrador): o pico e a janela dele numa pílula da cor do dia; uma barra com as horas de 05 a 19 nas cores do bisel da página Hoje, com as três da janela mais altas e uma marca na hora atual; e embaixo as ondas, o vento (com uma seta para onde ele sopra) e "de ontem" se ainda é o da noite anterior. Depois das 19 h, quando já baixou o de amanhã, mostra o de amanhã. Ao tocar nele, abre a página Hoje.
- Avisa uma vez por dia (duas se avisou com o de ontem à noite e o novo mudou). Se nessa hora o relógio está em modo de sono ou em Não perturbe, pode ser que não vibre (depende de como você configurou); mesmo assim fica no glance.
- **Se não chegou,** Ajustes → **Última tentativa** diz quando ele tentou pela última vez e como foi: "avisou", "dia fraco" (baixou a previsão e não avisou porque o dia não está bom), "-104 sem celular" (não encontrou o celular por Bluetooth), "sem resposta", "sem memória", "sem picos" (abra e feche a Previsão uma vez) ou outro código de erro. Se mostra um dia anterior, na hora do alerta ele nem chegou a tentar. Guarda só a última tentativa.
- **Ativar ou desativar:** no relógio, Ajustes (mantenha **UP** pressionado) → **Alerta do dia**, e a hora em **Hora do alerta** (de 06:00 a 09:00, a cada 15 minutos, ou **Ao acordar**; cada START passa para a seguinte). Também pelo app Connect IQ do celular, nas configurações do Surf Dawn Previsão; se você ativar por lá, abra a Previsão uma vez no relógio para que fique programado. Vem ativado, ao acordar: fica programado na primeira vez que você fecha a Previsão.
- **Ao acordar:** o alerta chega quando termina o horário de sono do relógio, o de cada dia: se aos sábados você acorda mais tarde, nesse dia avisa mais tarde. Os relógios com Connect IQ 6 (como o fēnix 9) sabem a hora de cada dia da semana; os outros usam a hora de acordar do seu perfil, a mesma todos os dias, e se o relógio não sabe nenhuma, avisa às 06:00. Ajustes diz a que horas chega o próximo ("ao acordar · 06:45"). O horário de sono se muda no relógio ou no Garmin Connect.
- **Por que não uns minutos antes:** até essa hora o relógio está em modo de sono, em Não perturbe e, com a economia de bateria, sem celular, e as notificações dos apps não ficam guardadas: um alerta antes de você acordar poderia passar sem que você o veja. Nessa hora ele pede a previsão, que leva alguns segundos; se o celular ainda não voltou, avisa com o de ontem à noite e segue como sempre.
- **Ao atualizar pela loja,** o Garmin Connect pode pedir que você aceite as permissões novas da Previsão: segundo plano (para pedir a previsão nessa hora com o app fechado), notificações e perfil de usuário (para saber a que horas você acorda).

A página Hoje

Abre com **DOWN** na previsão, ao tocar no alerta, ou em Ajustes → **Melhor pico hoje**. Depois das 19 h mostra amanhã.

- **Qual pico:** pelo alerta, o glance ou os Ajustes, o melhor do dia ("MELHOR PICO"); pela previsão, o pico que você estava olhando, com a posição dele entre os comparados ("5 DE 12 PICOS"). Se esse pico não estava entre os comparados, o melhor.
- **O bisel é o dia, das 05 às 20 h,** um trecho por hora, com um semáforo do swell e do vento naquela praia naquela hora, nas cores das setas: verde se o swell entra de frente e o vento é terral, amarelo se um dos dois é regular (diagonal ou lateral), vermelho se um não rola (bloqueado ou maral); vale o pior dos dois. Se chega outro swell que entra melhor na praia, o swell do semáforo é esse. A melhor janela sai da pontuação, que olha também o tamanho, o período e a força do vento, então pode cair em horas amarelas (por exemplo, com vento lateral mas fraco). Um halo verde marca a melhor janela e o ponto branco, a hora atual.
- **A hora que você vê** tem uma borda branca no seu trecho do bisel e ao lado diz **AGORA** (a atual) ou a hora ("15 h"). Abre na atual; **DOWN** passa para a seguinte e **UP** para a anterior, e nos relógios com tela de toque um toque no bisel pula para essa hora.
- **Dentro, para essa hora:** o pico e as estrelas dele (as da previsão; as do seu histórico estão em Sessão); a **rosa do pico**: a sua praia vista de cima com o mar para cima, a areia embaixo e você na beira, com o swell (seta grossa) e o vento (seta fina com penas) entrando de onde vêm, nas cores de sempre, e o outro swell, se importa, como uma seta curta a partir da borda, com a altura e o período dele ao lado; embaixo, à esquerda, **as ondas** da onda média às séries ("0.4–0.6 m": a altura da previsão é a média do terço maior, então a maioria das ondas é menor), o período e a energia; à direita, **o vento** e de onde ele sopra.
- **Um dia fraco** diz "DIA FRACO" em vermelho, com as estrelas vermelhas vazias.
- **Embaixo, os outros picos:** o segundo e o terceiro, ou, se o pico não é o melhor, o melhor e o seguinte ("1 LA BOCA · 6 ZORBA").
- **Picos perto:** com **UP pressionado** ou um toque na linha dos outros picos, os picos comparados do melhor ao pior, cada um com a sua janela (ou "fraco"), uma barrinha de quanto vale e as estrelas dele (vermelhas se é fraco).
- **START** (ou escolher um em Picos perto) abre a previsão desse pico, sem mudar o pico que você escolheu nem o do mostrador. **BACK** volta para a previsão.
- Se o alerta já baixou os dados do dia há menos de três horas, mostra sem pedir nada; se não, pede (sem conexão, START tenta de novo).

Em outros mostradores

O Surf Dawn Previsão publica três complicações do pico que você usa. Elas aparecem no Face It (os mostradores que você monta com uma foto no app Connect IQ do celular), nos mostradores Connect IQ que aceitam complicações de outros apps e na prévia das pastas de glances. Os mostradores da própria Garmin não mostram complicações de outros apps.

Complicação	O que mostra	Por exemplo
Melhores horas (estrela)	as três melhores horas de luz do dia e as estrelas delas, as mesmas da faixa e do alerta; quando passam, as melhores do que resta, ou "fraco" se não dá; à noite, as de amanhã	06-08 4/5
Ondas agora (a onda)	da onda média às séries, como na Hoje	1.1-1.7 m
Vento agora (vento)	a classe do vento na praia (terral, lateral ou maral) e a velocidade, arredondada a 5 km/h ou 2 nós, sem a unidade	terral 10

- **Para colocá-las:** no Face It, ao montar o mostrador, escolha "Surf Dawn Melhores horas", "Surf Dawn Ondas agora" ou "Surf Dawn Vento agora". Num mostrador Connect IQ, pelos ajustes dele; ali as melhores horas podem aparecer como "Surf Dawn Pronóstico". A cor é a do mostrador.
- **Atualizam sozinhas:** cada vez que você abre o Surf Dawn Previsão e, sem abrir, uma vez por dia de madrugada, quando o relógio pede a previsão do pico pelo celular. Sem celular continuam com a última que baixaram, por até dois dias; depois mostram "–". As horas são as do pico.
- **Manter pressionada** uma complicação, nos mostradores que permitem, abre o Surf Dawn Previsão.
- **Para desligá-las:** Ajustes → Complicações, ou os ajustes do Surf Dawn Previsão no app Connect IQ do celular. Desligadas, ficam vazias e o relógio não pede nada para elas.

Botões

Botão	O que faz
UP ou um toque	Seletor de picos
DOWN ou deslizar para cima	Página Hoje
Deslizar para os lados	Mudar de dia
START	Pedir os dados de novo
UP pressionado (MENU)	Ajustes
BACK	Sair (volta para o mostrador)

Ajustes da Previsão

Ajuste	Valores (de fábrica em negrito)
Pico	abre o seletor
Melhor pico hoje	abre a página Hoje
Alerta do dia	**Sim** ou Não (O alerta da manhã)
Hora do alerta	de 06:00 a 09:00, a cada 15 minutos, ou **Ao acordar**

Ajuste	Valores (de fábrica em negrito)
Última tentativa	como foi o alerta da última vez (aparece depois da primeira tentativa)
Complicações	**Sim** ou Não (Em outros mostradores)
Ondas	**Total** (todo o mar) ou Swell (só a ondulação de fundo)
Altura	**Metros** ou Pés
Vento	**km/h** ou Nós
Fundo	**Mar**, Noite, Grafite ou Floresta (cada START passa para o seguinte)
Avaliar o app	abre a página do Surf Dawn Previsão na loja Connect IQ, no celular, para deixar uma avaliação ("sem celular" se ele não estiver conectado)
Versão	a versão instalada, a mesma da loja (com "dev" no final, carregada por cabo)

Tem que escolher aqui também: a Garmin não deixa um app ler a configuração de outro. Os valores de fábrica são os mesmos nos três. O alerta, a hora dele e as complicações também se mudam pelo app Connect IQ do celular.

Sem conexão

Se não consegue baixar os dados, mostra os últimos que baixou para este pico: em cima, no lugar da data, diz desde quando em laranja, **"DAS 07:10"** se são de hoje, **"DE ONTEM 07:10"** ou **"DE SÁB 07:10"** se são de antes. As previsões cobrem três dias, então uma de ontem ainda traz hoje e amanhã, e uma de anteontem só hoje (os pontos de baixo mostram quantos dias restam). Assim que a conexão volta, elas se atualizam sozinhas ao abrir o app, ou com **START**. Se uma nova tentativa falha, volta a mostrar as salvas.

Se não há dados deste pico que cheguem até hoje (os últimos são de três dias atrás ou mais, ou são de outro pico), mostra "SEM CONEXÃO" em vermelho. Confira se o celular está perto com o Garmin Connect aberto e aperte **START** para tentar de novo.

Além do pico em uso, cada app guarda a última previsão dos **dois picos que você usou antes**: ao voltar a um deles, ela aparece na hora (com desde quando, como acima) enquanto a nova baixa, também sem conexão. São a primeira coisa a ser apagada se o relógio precisar de espaço.

Cada app guarda a sua própria previsão: o que a Previsão baixou a Sessão não vê, e vice-versa (a Garmin não deixa um app ler os dados de outro). Para ter a previsão na praia sem o celular, abra o app que você vai usar antes de sair.

De onde sai cada dado e por que esses modelos: Dados e modelos.

Surf Dawn Sessão

A Sessão grava a sua sessão de surf e salva no Garmin Connect como atividade **Surfing**. Ela conta as suas ondas sozinha, diz para onde ir na água e, quando você sai, mostra um resumo. Com as estrelas que você dá para cada sessão, ela aprende de quais condições você gosta em cada pico.



Para abrir: mantenha pressionada a temperatura da água no mostrador Surf Dawn, ou procure na lista de apps do relógio ("Surf Dawn Sessão"). Ela abre na tela **Início**.

Antes de entrar: a tela Início

O Início mostra como está o mar agora no seu pico, e se o relógio está pronto para gravar.



Onde	O que é	Para que serve
No meio	A hora, o pico e o **GPS**: um círculo cinza enquanto procura sinal, um tique verde quando está pronto para gravar	Esperar o verde antes de apertar START

Onde	O que é	Para que serve
Submostrador da esquerda	**As ondas:** da onda média às séries ("0.4–0.6 m": a altura da previsão é a média do terço maior, a maioria das ondas é menor), o que a direção delas quer dizer nesta praia (**de frente** verde, **em ângulo** amarelo, **bloqueada** vermelho) e a energia do mar em sete níveis. A borda é a **rosa do pico**: o pico visto de cima com o mar para cima (como no mapa das ondas), a areia embaixo com você na beira (o ponto branco) e a seta de onde vêm as ondas	Saber se tem ondas, com quanta força, e se chegam bem na sua praia
Submostrador da direita	**O vento:** velocidade e se é **terral** (verde, sopra da terra), **lateral** (amarelo) ou **maral** (vermelho), com a mesma rosa na borda e a seta de onde sopra. Num pico sem orientação, a rosa fica com o norte para cima e no lugar das palavras vai de onde vêm (SE, S…)	Saber se o mar está liso ou mexido
Submostrador de cima	**A maré:** a altura agora e a próxima preamar ou baixa-mar ("vaza 15:35"). A borda é um relógio de marés: preamar em cima (turquesa), baixa-mar embaixo (areia), vazando pela direita e enchendo pela esquerda, com um ponto branco no momento do ciclo	Escolher a hora de entrar
Submostrador de baixo	**A água:** graus (da previsão) e a temperatura na borda, e a roupa de borracha recomendada: a espessura e embaixo os ícones de botas, luvas e capuz quando precisa	Saber o que vestir

O Início é como o mar está agora: o dia inteiro (a maré do dia, as melhores horas, o pôr do sol) está nas condições, com **UP**.

Sem conexão: se não consegue baixar a previsão, mostra a última que baixou para este pico (neste app: abra antes de sair), com as ondas e o vento **em cinza**, mesmo que seja de ontem ou de anteontem (ela cobre três dias). As condições (UP) dizem desde quando: "DAS 07:10", "DE ONTEM 07:10" ou "DE SÁB 07:10". Sem uma previsão do pico que chegue até hoje, ondas e vento ficam em "–" e as condições dizem "SEM CONEXÃO". A sessão grava do mesmo jeito nos dois casos.

Botões no Início

Botão	O que faz
START	Começa a sessão
UP	Mostra ou esconde as condições do dia (a mesma página da Previsão, com as suas estrelas sobre as melhores horas). Ali, deslizando o dedo para os lados você muda de dia, e START fecha as condições ou, se elas dizem "SEM CONEXÃO", baixa a previsão de novo
DOWN	Abre o menu: as rotinas, a apneia (o teste e as tabelas CO2 e O2) e Ajustes
UP pressionado (MENU)	Ajustes
BACK	Fecha o app (ou fecha as condições, se estiverem abertas)

O pico. A Sessão escolhe sozinha o pico mais próximo. Com o primeiro GPS bom, passa para o mais próximo de onde você está de verdade. Se você escolheu um à mão (Ajustes → Pico), ela respeita a escolha enquanto você estiver a menos de 5 km dele. O seletor é o mesmo da Previsão, com a onda sobre areia, pedras ou recife segundo o tipo de onda. Cada app guarda o seu próprio pico: escolher um aqui não muda o do mostrador nem o da Previsão.

A roupa de borracha recomendada

Embaixo aparece a roupa para a água de hoje: a espessura em texto e, quando precisa, os ícones de **botas**, **luvas** e **capuz**. O relógio não olha só a água:

- Com vento de 20 a 29 km/h, ele conta a água um grau mais fria; com 30 km/h ou mais (vento forte), dois graus.
- Se o ar está mais de 4 °C mais frio que a água, um grau a mais.

Água (já com o vento e o ar)	Roupa	Botas	Luvas	Capuz
24 °C ou mais	lycra			
21 a 24 °C	shorty			
17 a 21 °C	3/2			
15 a 17 °C	4/3			com vento forte
13 a 15 °C	4/3	✓		com vento forte
10 a 13 °C	5/4	✓	✓	✓
menos de 10 °C	6/5	✓	✓	✓

É um guia: cada marca de roupa de borracha muda os cortes em um ou dois graus.

Rotinas: Pre-surf, Post-surf e Tabela CO2

DOWN no Início abre o menu: **Pre-surf**, **Post-surf**, **Apneia** e **Ajustes** (os mesmos de UP pressionado). **Apneia** abre o teste de apneia, a **Tabela CO2** e a Tabela O2, cada uma com o seu embaixo (seu recorde, quanto você segura e quanto dura); BACK ali volta ao menu. UP e DOWN escolhem, START começa e BACK volta ao Início. São para fazer em casa: o Pre-surf antes de sair, o Post-surf na volta. Cada uma fica no Garmin Connect como atividade: Pre-surf e Post-surf como **Treino de flexibilidade** e as tabelas como **Respiração**, com uma volta por exercício, o tempo e a frequência cardíaca. Se você sai com BACK antes do primeiro minuto, ela não é salva; depois disso, sim, com o que você fez. Uma notificação do celular que cobre a tela não interrompe: continua sendo uma atividade só. As rotinas não usam o GPS: ele desliga ao começar uma e volta a procurar sinal quando você volta ao Início, assim a atividade não guarda onde você fez.







Rotina	Duração	O que tem
Pre-surf	5 min	Cat Camel ×6, Bird Dog ×6, Avanço com giro ×3 por lado, Círculos de braços 0:30, Elevação de calcanhar ×15, Agachamento na base ×8, Pop-up ×5
Post-surf	10 min	Cat Camel ×6 em 30 s, Peito na porta, Dorsal ajoelhado, Open book, Flexor do quadril, Quadríceps em pé, Glúteo em 4, Posterior com elástico e Panturrilha na parede (1 min cada, 45 s o dorsal), Pescoço ×10 em 30 s e Respiração 4-6 1:00
Tabela CO2	14 min	2 min de respiração nasal tranquila, 6 retenções de 30 s com 1:30 respirando entre uma e outra, e 1 min de respiração 4-6
Tabela O2	21 min	O mesmo com 6 retenções que sobem de 45 % a 80 % do seu recorde e 2:00 respirando entre uma e outra (com um recorde de 2:06)

Tudo cuida da coluna: nada de flexão com carga, as costas neutras e o movimento sai do quadril e da parte alta das costas. A lombar não é alongada (nada de joelhos no peito): depois de remar ela se movimenta com o Cat Camel, suave e numa amplitude confortável.

Cada exercício é uma tela: uma figura que faz o movimento, ida e volta (em laranja o que se move; nos círculos de braços ela gira, e na metade muda de sentido), o nome, as vezes ou o tempo, e uma indicação embaixo. O bisel tem um trecho por exercício: turquesa os feitos e laranja o atual, que se enche com o tempo dele. O agachamento na base e o pop-up são desenhados na sua base (Ajustes → **Base**): com goofy o bico da prancha fica à direita e com regular, à esquerda; nos dois, o braço de trás aparece do outro lado do corpo, um pouco mais baixo.

- **Com repetições** ("6 vezes", "3 por lado"): quando você termina, START passa para o seguinte.
- **Com tempo** ("1:00"): espera com "START começa", assim você se ajeita. Com START a contagem corre ("0:18 / 1:00"), passa sozinho com uma vibração no final, e START pula. Nos que são por lado, vibra duas vezes na metade e diz "lado 2" (nos círculos de braços, "agora para trás").
- **No ritmo** (o Cat Camel e o pescoço do Post-surf): também esperam o START e depois passam sozinhos. A figura marca o ritmo, uma vez por ida e volta, e o número diz em qual você está ("4 / 10").
- **Respiração 4-6:** um anel com o ciclo de 10 s, 4 para inspirar em turquesa e 6 para expirar em lilás, e um ponto que percorre o anel; o trecho em que você está acende e o outro apaga. No centro, o nariz turquesa ao inspirar e o vento lilás ao expirar (o vento riscado é segurar, nas tabelas). Embaixo diz "inspirar pelo nariz" ou "expirar devagar", da mesma cor, e o relógio vibra em cada troca: uma vibração longa para inspirar, duas curtas para expirar.
- **A tela:** acende em cada troca (exercício, lado, inspirar ou expirar) e a cada 10 segundos. Os relógios AMOLED não deixam um app manter a tela acesa por mais de um minuto seguido, então ela pode apagar por um momento mesmo assim. Com o **Bloqueio do toque** do relógio ativado (nos ajustes de tela), cada vez que ela apaga o toque fica travado: deslize para baixo para destravar. Os botões funcionam sempre, no teste de apneia também.
- BACK sai para o Início a qualquer momento.

No final aparece **Pronto** com os exercícios feitos e o tempo ("NO GARMIN CONNECT": já ficou salva), e depois de 4 segundos volta sozinho ao Início.



Tabela CO2: treina aguentar o CO2, o que se sente numa vaca longa. O vento riscado é **Segurar**, com um anel laranja que se enche com os segundos; entre as retenções, o nariz é **Respirar**. No final pergunta "Como foi?": **Fácil** aumenta a próxima retenção em 5 s (até 1 min, ou a metade do seu recorde do teste de apneia se for mais) e depois diminui o descanso em 10 s (até 1 min); **Difícil** devolve o descanso e depois diminui a retenção (não menos de 20 s); **Na medida** deixa igual. Cada opção diz como fica a próxima.

> **Sempre em terra**, sentado ou deitado, nunca na água nem dirigindo. Antes de segurar, uma inspiração normal: hiperventilar é o que causa desmaios. Pare no primeiro impulso forte de respirar.

Teste de apneia

O teste mede a retenção mais longa que você aguenta, **em terra**: seu recorde, como o pulso cai enquanto você segura e quanto dura a parte tranquila, antes da primeira contração. Com o resultado, a Tabela CO2 se ajusta a você.

Abrir: DOWN no Início, **Apneia** (embaixo diz seu recorde) e **Teste de apneia**, com START. Na primeira vez aparece o aviso **Só em terra**: sentado ou deitado, nunca na água, sem hiperventilar antes e melhor com alguém perto; START aceita e começa. Do segundo teste em diante aparece no lugar o **histórico**: seu recorde, quantos testes você fez, a última parte fácil e a curva dos últimos 8. START começa, BACK volta ao Início.



Passo	Quanto	O que você faz
Preparar	1:50	Respiração 4-6, a mesma do final do Post-surf
Inspire e segure	10 s	A contagem regressiva no anel: uma inspiração normal, sem hiperventilar
Segurar	o quanto aguentar	O relógio vibra no começo e conta. START termina

Enquanto você segura: em cima o tempo, e o bisel se enche uma vez por minuto. No meio, a curva do seu pulso: ao segurar ele costuma cair (o reflexo de mergulho), e embaixo diz quanto caiu. Quando sentir a **primeira contração** (o diafragma empurrando para respirar), aperte **DOWN**: a faixa de baixo passa de turquesa a laranja, e a retenção fica dividida na **parte fácil** e na **luta**. Ao passar seu recorde vibra três vezes. A tela acende de novo a cada 10 s (os AMOLED não a deixam acesa mais de um minuto seguido). BACK sai sem salvar o teste.

O resultado: o tempo e como ficou contra seu recorde ("recorde · +14 s"), a barra da parte fácil e da luta, o pulso no começo e o mais baixo, e o **SpO2** no começo e no fim se o relógio mede (no pulso é lento: numa retenção de 1 ou 2 minutos quase não muda). Se você marcou a contração, diz quanto a parte fácil subiu ou caiu desde o último teste que a teve; se não, lembra de marcá-la na próxima. Uma retenção de menos de 10 s (START sem querer) não é salva.

A Tabela CO2 a partir do teste: com START, se a metade do teste muda a retenção da Tabela CO2 em 5 s ou mais, pergunta "Ajustar ao seu 2:06?": **Sim** deixa na metade (1:03) e **Não**, como está. Depois, Fácil e Difícil seguem ajustando, e com um recorde o teto de Fácil é a metade do recorde em vez de 1 min.

O teste fica no Garmin Connect como **Respiração** (“Teste de apneia”), com o pulso, uma volta por passo e outra a partir da contração. O histórico guarda os últimos 20 testes.

> **Sempre em terra**, sentado ou deitado, nunca na água nem dirigindo: uma retenção longa pode terminar num desmaio sem aviso, e na água isso mata. Antes de segurar, uma inspiração normal: hiperventilar não dá mais ar e torna o desmaio mais provável.

Tabela O2

A Tabela O2 treina aguentar com pouco oxigênio: o mais parecido com ficar embaixo de uma série. A Tabela CO2 tem retenções curtas e descansos que diminuem; a O2, ao contrário: o descanso fica fixo e as retenções crescem até perto do seu máximo. Elas saem do seu recorde no teste de apneia.

Abrir: DOWN no Início, **Apneia** e **Tabela O2** (embaixo diz até quanto chega e quanto dura: “até 1:41 · 21 min”), com START. Sem nenhum teste diz “primeiro o teste”, e START abre o teste com o seu aviso.



Passo	Quanto (recorde 2:06)	O que você faz
Nasal tranquila	2:00	Respirar pelo nariz, tranquilo
Segurar ×6	0:57, 1:06, 1:14, 1:23, 1:32 e 1:41	De 45 % a 80 % do seu recorde, uma mais longa a cada rodada
Respirar ×5	2:00	Entre uma retenção e outra, pelo nariz, sem encher de ar
Respiração 4-6	1:00	Para terminar

São as mesmas telas da Tabela CO2: em cima “O2 · RODADA 5/6”, a borda com um trecho por rodada e, embaixo de cada retenção, que parte do seu recorde ela é (“73 % do seu recorde”). Ela anda sozinha: cada passo passa com uma vibração e START pula.

No final, “Como foi?”: **Fácil** sobe o teto 5 % (até 85 % do seu recorde), **Difícil** baixa 5 % (até 70 %) e **Na medida** deixa igual; cada opção diz até quanto chega a próxima (“próxima: até 1:47”). Como sai do seu recorde, um recorde novo no teste sobe a tabela sozinha.

Fica no Garmin Connect como **Respiração** (“Tabela O2”), com a frequência cardíaca e uma volta por passo.

> **Sempre em terra**, sentado ou deitado, nunca na água nem dirigindo. A O2 aperta mais que a CO2: retenções longas seguidas, com menos oxigênio a cada vez. Entre uma e outra respire tranquilo, sem hiperventilar, e se uma retenção não sai, START corta.

Começar

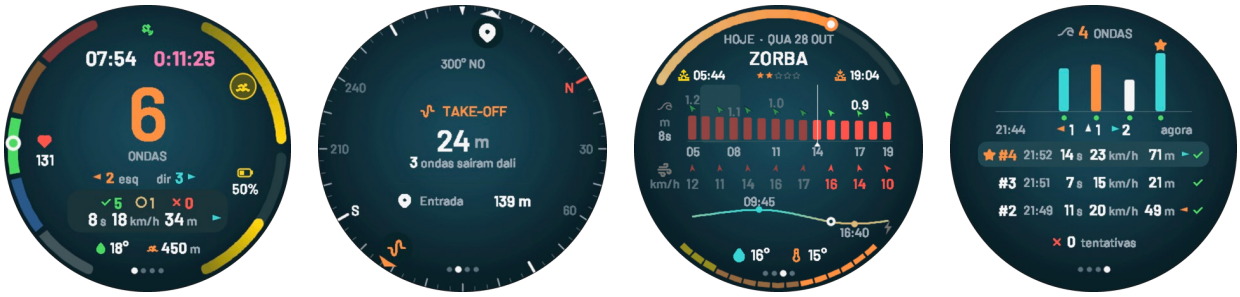
1. Espere o satélite ficar **verde**.
2. Aperte **START**. O relógio vibra e passa para a página Sessão.

Se ainda não tem GPS, START mostra o aviso "Sem GPS". Se mesmo assim você quiser começar, aperte **START de novo**: grava sem posição até o GPS aparecer.

Dicas: - No relógio, coloque **Tela → Durante a atividade → Sempre ligada**, assim você vê a tela sem tocar em nada. - Numa praia que não está em nenhuma zona, aperte START na beira: com os primeiros metros que você rema, o relógio aprende para que lado fica a praia. Nos picos das zonas ele já sabe. - O primeiro minuto da sessão nunca conta como onda.

Na água: as quatro páginas

DOWN passa para a página seguinte e UP para a anterior: **Sessão → Take-off → Previsão → Ondas** e de volta à Sessão. Se você fica na Previsão ou em Ondas, depois de 30 segundos volta sozinho para a Sessão. O Take-off não volta sozinho: fica enquanto você segue a seta.



Página Sessão

- **Bem no topo, entre os dois biséis:** o GPS agora mesmo: o satélite em **verde** (tem posição), **amarelo** (posição fraca) ou **vermelho** (não chega posição, por exemplo com o pulso embaixo d'água).
- **Em cima:** a hora e, em rosa, o tempo de sessão (as pausas não contam).
- **No meio, grande:** as ondas que você já pegou e, embaixo, quantas foram esquerdas (◄ **laranja**) e direitas (**turquesa** ▶), com as cores da página Ondas.
- **O cartão de baixo:** a **última onda** (quantos segundos durou, a velocidade máxima, os metros e para que lado foi) e, em cima, há quanto tempo terminou ("ÚLTIMA · há 3 min").
- **No modo Calibrar** (vem de fábrica), em cima do cartão vão as suas marcas no lugar de "há quanto tempo": ✓ verde **certas** (você marcou e o relógio contou), ○ areia **faltou** (você marcou e o relógio não viu), ✗ vermelho **a mais** (o relógio contou uma que você não marcou). Veja Marcar ondas.
- **Embaixo, a água e a remada:** a temperatura que o relógio mede (aparece depois de 8 minutos de sessão, quando o sensor parou de sentir o calor do seu pulso) e, ao lado do nadador, quanto você já remou: em metros até 1 km e depois em quilômetros, ou em jardas e milhas se as ondas estão em pés (Ajustes → Altura). Veja Como as ondas são contadas.
- **Bisel esquerdo:** a sua frequência cardíaca. Acende a zona em que você está (cinza, azul, verde, laranja, vermelha) e ao lado vão o coração e os batimentos. Sem pulso, ou abaixo da zona 1, as cinco ficam apagadas.

- **Bisel direito, em cima:** o que você está fazendo, com uma cor e um ícone: relógio = esperando, nadador = remando, onda = surfando, mergulhador = passando por baixo (joelhinho), pausa = sessão em pausa.
- **Bisel direito, embaixo:** a bateria (verde, amarela ou vermelha).

Página Take-off: a bússola

Leva você de volta ao lugar onde as suas ondas quebram.

- **O anel** é uma bússola que gira com o relógio (o N está em vermelho). Em cima diz para onde o relógio aponta, por exemplo "138° SE". Nos relógios sem bússola (quais) o anel gira com a direção em que você se move; parado, depois de 10 segundos ele fica com o norte para cima e em cima diz só "N".
- **Duas marcas na borda**, cada uma onde está o seu lugar: a **onda laranja** é a **zona de take-off** (o lugar onde você pegou as ondas de hoje) e o **pin branco** é a **entrada** (onde você começou a sessão). Cada marca tem um entalhe que aponta para fora.
- **No meio**, com a mesma onda laranja: a quantos metros você está do take-off e de quantas ondas ele saiu. **Embaixo**, com o mesmo pin: os metros até a entrada.
- **Antes da sua primeira onda**, se você já surfou esse pico, a onda marca a zona de uma sessão anterior (na cor areia): a última com a mesma maré (enchendo ou vazando), e embaixo diz "das suas sessões com esta maré"; se você nunca foi com esta maré, a da sua última sessão lá, e diz "da sua última sessão aqui". Se você nunca surfou esse pico, diz "aparece com a primeira onda".
- Se uma marca fica bem atrás de você, ela se desloca um pouco pela borda para não cobrir os pontos de página.
- **A correnteza**, quando o relógio mediu: um arco turquesa na borda para onde ela leva você, e a linha "Correnteza 0.3 m/s". Veja Correnteza e deriva.
- **O período do swell** que você sente sentado na prancha (o cronômetro), ao lado do que a previsão diz: "Período 11 s · prev. 10".

As distâncias são sempre em metros e a correnteza em metros por segundo.

Página Previsão

As condições: a previsão do dia do pico, como na Previsão, com **as suas estrelas** sobre as três melhores horas. Gravando, não dá para mudar de dia. Se não deu para baixar, mostra a última que foi baixada com desde quando em cima ("DAS 07:10", "DE ONTEM 07:10"), ou diz "SEM CONEXÃO" se não há nenhuma do pico que chegue até hoje: gravando, START abre o menu, então para tentar de novo termine a sessão e aperte START nas condições do Início.

Página Ondas

- **A linha do tempo** da sessão: uma barra por onda, mais alta quanto mais ela durou. **Laranja** = esquerda, **turquesa** = direita, **branca** = reta. A **estrela** marca a melhor onda do dia, e um ponto verde, as que você marcou.
- **Quantas foram** para a esquerda, retas e para a direita.
- **As últimas três ondas:** hora, segundos, velocidade máxima, metros e para que lado. A melhor vai destacada.
- **Tentativas:** as ondas que você remou e não pegou.

A **melhor onda** é a que mais soma entre o quanto durou, o quanto foi rápida e as manobras que você fez.

Os botões na água

Botão	O que faz
START	Abre o menu sem pausar a sessão
BACK uma vez	Nada. Assim o punho da roupa de borracha não tira você do app nem marca ondas sem querer
BACK duas vezes seguidas	Marca uma onda (no modo Calibrar). O relógio vibra duas vezes
UP / DOWN	Página anterior / seguinte
UP pressionado (MENU)	Ajustes (os que dá para mudar na água)
LIGHT pressionado	O menu de controles do relógio (luz, mensagens inReach, SOS). A sessão continua gravando
Tela sensível ao toque	Não faz nada com a sessão aberta (gravando, em pausa e no resumo, também no menu do START, Avaliar e Etiquetas), a não ser que você ative "Toque na sessão" em Ajustes. Ajustes e a confirmação de Descartar são telas do relógio e respondem ao toque

Vibrações: uma ao começar, uma curta cada vez que o relógio conta uma onda (quando ela termina, não quando você fica de pé), duas curtas quando você marca, uma longa com cada alerta e duas ao salvar.

O menu do START



START abre o menu sem pausar. UP e DOWN escolhem, START confirma e BACK fecha. Se você não toca em nada, ele fecha sozinho depois de 20 segundos ("fecha em 15 s").

Opção	O que faz
Continuar	Volta para a sessão (se estava em pausa, retoma)
Marcar onda	O mesmo que BACK duas vezes (só se marcar estiver ativo)
Pausar / Retomar	Pausa o tempo e a detecção, ou liga os dois de novo

Opção	O que faz
Ondas	A lista de todas as suas ondas, da mais nova à mais antiga: segundos, velocidade máxima, metros, para que lado, **remadas** para pegá-la e **manobras**; a onda escolhida (UP e DOWN) mostra também o **pop-up** e se foi **frontside** ou **backside**. A melhor leva estrela
Salvar	Termina a sessão e mostra o resumo
Descartar	Apaga a sessão (pede confirmação)
Modo	Passa de Calibrar para Automático e vice-versa

Para terminar: START, UP três vezes até **Salvar**, e START.

Como as ondas são contadas

O relógio usa o GPS, o acelerômetro e o giroscópio do pulso:

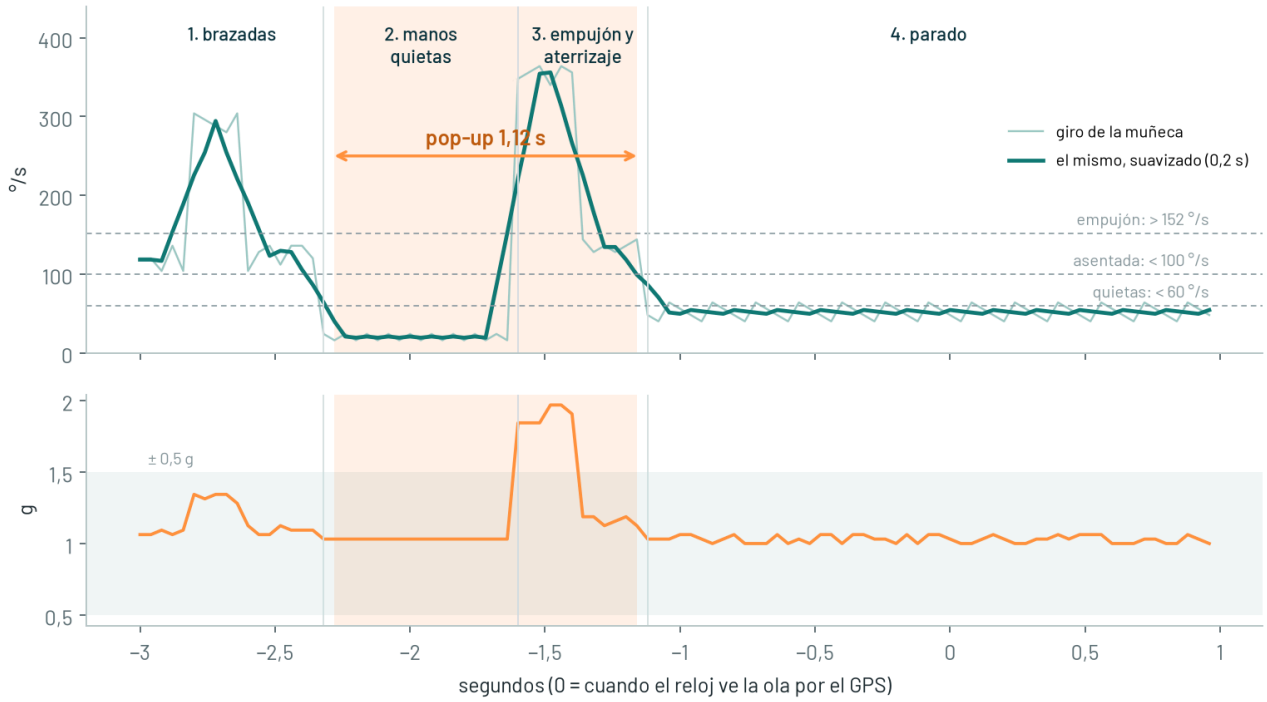
- **Uma onda** começa quando você vai em direção à praia a mais de 7 km/h durante uns dois segundos (ou com a queda e o tranco típicos de um take-off numa onda com parede). Ela conta se dura pelo menos 3 segundos, chega a 10 km/h e percorre pelo menos 10 metros. Entre uma onda e a seguinte têm que passar 15 segundos. Esses números são os da detecção **Parede**, a que vem de fábrica; em Ajustes você pode escolher outra.
- **Uma tentativa** é uma remada forte atrás de uma onda que não termina numa onda. Elas são contadas à parte.
- **Pegas** = ondas sobre ondas mais tentativas. Se você remou em 9 e pegou 6, é 6/9 (66 %).
- **Esquerda ou direita** se vê da prancha, olhando para a praia: se a onda levou você para a sua direita, é uma direita. Se você foi reto para a beira, é uma "reta".
- **Frontside ou backside** sai do lado e da sua base (Ajustes → **Base**, Goofy de fábrica): de frente para a onda (frontside) vão as esquerdas para um goofy e as direitas para um regular; as outras são backside. Uma onda "reta" não é nenhuma das duas.
- **Manobras:** dentro de uma onda, cada giro forte do pulso (medido pelo giroscópio) ou cada mudança de direção de mais de 60° que o GPS vê conta como uma manobra, no máximo uma a cada 3 segundos. Se você desliga o giroscópio em Ajustes, contam só as mudanças de direção.
- **Remadas:** o relógio reconhece o ritmo da remada no seu pulso. Para cada onda ele conta as remadas dos 15 segundos anteriores (quanto você remou para pegá-la). Também soma as da sessão inteira.
- **Metros remados:** o tempo que você remou vezes a sua velocidade de remada. Remando, o pulso entra na água a cada remada e o GPS dá posição poucas vezes, então o relógio não soma o percurso ponto a ponto: mede a sua velocidade nos trechos em que vê você remar entre duas posições e multiplica pelo tempo remando. A velocidade é a sua com essa prancha: começa com a das suas sessões anteriores com ela (1 m/s com uma prancha nova) e se ajusta com o que mede na sessão. É uma estimativa: serve para comparar sessões, não para medir um percurso.
- **Pop-up:** o tempo que você leva para ficar de pé, medido com o pulso. Veja O pop-up.

Remadas, manobras e pop-up não aparecem enquanto você surfa: estão na lista de ondas do menu (o pop-up, na onda escolhida), as remadas e as manobras também na avaliação, e tudo no Garmin Connect.

O pop-up

É o tempo que você leva para ficar de pé. O relógio mede com o giroscópio e o acelerômetro do pulso, 25 vezes por segundo, desde que termina a sua última remada até você ficar de pé:

1. **Remadas:** enquanto você rema, o pulso gira forte a cada remada e nunca fica parado, porque o braço volta pelo ar.
2. **Mãos paradas:** você apoia as mãos na prancha e empurra. O pulso se move com a prancha e quase não gira. **Aqui começa o pop-up.**
3. **Empurrão e aterrissagem:** as mãos saem da prancha, os braços sobem (o pulso gira rápido) e o acelerômetro marca o empurrão.
4. **De pé:** o pulso se assenta. **Aqui termina.**



O gráfico é um take-off montado com os tempos de um estudo com surfistas recreativos (abaixo). Em cima, o giro do pulso; embaixo, a aceleração. A faixa laranja é o que o relógio mede.

Você vê na lista de ondas (START → **Ondas**): a onda escolhida com UP e DOWN mostra o pop-up dela. Ele também vai na volta de cada onda no Garmin Connect. Se o pulso não mostra essa sequência, diz "—" (0 no Connect). Acontece quando as mãos não pararam, quando você não vinha remando ou com o giroscópio desligado.



É uma primeira versão. A regra foi montada antes de ter take-offs reais para ajustá-la, então ela pode errar. No modo Calibrar cada sessão guarda o acelerômetro e o giroscópio brutos, e com essas sessões os limites vão ser ajustados (como funciona).

Como referência, o que dizem os estudos (todos em terra; na água não há números publicados, e de iniciantes também não):

Quem	De → até	Tempo
Surfistas de competição	o peito descola → o pé da frente apoia	0,56 s (homens), 0,68 s (mulheres)
Recreativos com experiência	as mãos tocam a prancha → ficam estáveis (o que o relógio mede)	1,2 s
Intermediários de uns 25 anos	idem	1,1 s
Intermediários de uns 50 anos	idem	2,0 s

Correnteza e deriva

Quando você está sentado esperando, o relógio olha quanto você se move sem remar. Depois de uns 2 minutos parado (e meio minuto depois da sua última onda), ele calcula a **correnteza**: a que velocidade ela leva você e para onde. Ela aparece no Take-off e fica até o relógio medir de novo. Se você rema ou pega uma onda, ele começa a medir de novo.

Enquanto você espera, ele também mede o **período do swell** com o sobe e desce da prancha. É experimental: serve para comparar com a previsão.

Se enquanto você espera a correnteza afastar você **150 metros** da sua zona de take-off, ele avisa com uma vibração longa (veja Alertas).

Alertas



Cada alerta vibra longo e mostra um aviso que diz "a sessão continua gravando". Ele fecha sozinho depois de 8 segundos, ou antes com BACK ou START. Os alertas se ligam e desligam em **Ajustes → Alertas**.

Alerta	Quando	De fábrica
Pôr do sol	30 minutos antes do pôr do sol	ligado
Maré	Quando chega a maré alta ou a maré baixa (na hora em que ela cai)	ligado

Alerta	Quando	De fábrica
Deriva	Se, esperando, você se afasta 150 m da zona de take-off	ligado
A cada 30 min	A cada meia hora de sessão, com as ondas que você já pegou	desligado

O pôr do sol e a maré saem da previsão, que o relógio baixa ao abrir o app com o celular por perto.

Marcar ondas: modo Calibrar e modo Automático

Calibrar vem de fábrica. Quando terminar cada onda de verdade, aperte **BACK duas vezes**. O relógio compara as suas marcas com o que contou e mostra certas / faltou / a mais. Além disso, ele guarda um registro segundo a segundo, com o acelerômetro e o giroscópio brutos (25 leituras por segundo), para melhorar a detecção e aprender a medir o pop-up com as suas ondas. Esse registro aumenta a atividade (cerca de 0,6 MB a mais por hora), então ela demora um pouco mais para passar para o Garmin Connect.

Quando as contas baterem, passe para **Automático** (Ajustes → Modo, ou no menu do START): sem marcas, sem registro e com a tela mais limpa. Se mesmo assim você quiser marcar no Automático, ative "Marcar com BACK"; essas marcas ficam só no Garmin Connect.

Uma marca vale para uma onda se você faz a marca desde um pouco antes de ficar de pé até 60 segundos depois que ela termina, desde que você não tenha pegado outra. O mais fácil: marque logo que a onda termina, ou quando voltar remando.

Terminar a sessão

Com START → Salvar → START você chega ao resumo, à avaliação e às etiquetas.



Resumo (duas páginas, UP e DOWN passam de uma para a outra): - O tempo **na água** e como ele se dividiu: surfando (turquesa), remando (laranja) e esperando (cinza). - **Ondas** (no Calibrar, também quantas você marcou; no Automático, quantas frontside e backside segundo a sua base; as esquerdas e as direitas estão na página Ondas), **velocidade máxima**, **a melhor** (a da estrela na página Ondas: segundos e metros) e **pegas** (ondas sobre tentativas). - Na segunda página: remada (quilômetros e remadas), água, frequência cardíaca média e máxima, e como estavam o swell, o vento e a maré no começo. - START salva e segue para Avaliar. BACK volta ao menu com a sessão em pausa: Retomar continua gravando. Embaixo está escrito: "▲▼ mais · START salva / BACK volta ao menu".

Avaliar ("Como foi?"): começa em 3 estrelas. UP soma uma, DOWN tira uma (de RUIM a ÉPICA). O bisel mostra uma nota automática de 0 a 10 e embaixo vão dois dados da sua sessão, por exemplo "média de 6 remadas para pegar" ou "100 % das tentativas pegas". START segue para as etiquetas. BACK salva sem estrelas. Embaixo está escrito: "▲▼ estrelas · START segue / BACK salva sem avaliar".

Etiquetas: Tamanho, Vento, Crowd, Correnteza, Seção e Maré. Servem para você lembrar o que aquela sessão teve de especial. UP e DOWN andam entre as etiquetas (a que tem a borda branca), START liga ou desliga a etiqueta (ligada, ela fica **verde**) e BACK salva. Embaixo está escrito: "▲▼ escolher · START marca / BACK salva".

Ao salvar aparece "Salva · NO GARMIN CONNECT", o relógio vibra duas vezes e volta ao Início, pronto para outra sessão. Se você desligar "Avaliar ao salvar", START no resumo salva direto.

Se o relógio fecha o app enquanto você grava, a sessão é salva do mesmo jeito, sem estrelas.

As estrelas

Cada vez que você dá estrelas para uma sessão, o relógio guarda como estavam as condições no começo: ondas, período, de onde vinha o swell, vento, maré e hora. Depois, para qualquer hora da previsão, ele procura as suas sessões **nesse mesmo pico** com condições parecidas e mostra a média das estrelas que você deu para elas. As mais parecidas pesam mais.

- Com poucas sessões parecidas (menos de 3), ele mistura as suas estrelas com uma estimativa da previsão (tamanho, período, vento e orientação da praia). Sem nenhuma, você vê só a estimativa.
- "1 sessão", "4 sessões" ao lado das estrelas diz em quantas sessões parecidas a média se baseia.
- As estrelas aparecem no **Início** (para agora), na página **Previsão** (sobre as melhores horas do dia) e na complicação **Melhor janela** (veja abaixo).
- Em Ajustes → Estrelas você escolhe "Histórico + estimativa" (de fábrica), "Só histórico" ou "Não". Com "Não" elas não aparecem em lugar nenhum; com "Só histórico", só quando você avaliou sessões parecidas nesse pico.

Quanto mais sessões você avaliar, melhor ela conhece você.

Histórico e recordes



Ajustes → Histórico mostra: - Os **recordes do pico** em que você está: mais ondas numa sessão, a onda mais longa e a sua melhor avaliação. - **As suas melhores condições** nesse pico: como estavam as ondas, o vento e a maré na sessão para a qual você deu mais estrelas. - **As suas sessões**, da mais nova à mais antiga (de todos os picos): data, pico, ondas e estrelas. UP e DOWN escolhem uma e **START** abre.

Uma sessão mostra o dia e a hora, o pico, as suas estrelas, as ondas, a mais longa, a prancha, a água, como estava o mar ao entrar (o swell e se entrava de frente, o vento e se era terral, nas cores do Início, e a maré, enchendo ou vazando) e as etiquetas que você colocou. UP e DOWN passam para a sessão anterior ou a seguinte; BACK volta para a lista.

As ondas: nas últimas 10 sessões, **START** mostra cada onda como em Ondas durante a sessão (hora, segundos, velocidade máxima, metros, direita ou esquerda, braçadas, manobras, o pop-up e frontside ou backside; a melhor em laranja com a sua estrela). Numa onda, **START** mostra ela no **mapa**: onde cada onda começou e terminou, a partir da zona de take-off (o círculo laranja) e da entrada (o pino), com a praia embaixo, as direitas em turquesa e as esquerdas em laranja; UP e DOWN passam de onda. As sessões mais antigas mostram o resumo, e as ondas ficam no Garmin Connect. As ondas são guardadas a partir desta versão: as sessões gravadas antes não as têm.

Para ver os recordes de outro pico, mude o pico primeiro (Ajustes → Pico). O relógio guarda até 60 sessões por pico e 200 no total; ao chegar no limite, as mais antigas vão sendo apagadas. Se a memória do relógio encher, o primeiro a ser apagado são as ondas da sessão mais antiga que as tem.

Pranchas

A prancha que você está levando aparece sobre o START e fica salva em cada sessão (também no Garmin Connect, no campo **Prancha**).

- **Escolher:** Ajustes → Prancha. Cada uma mostra o tamanho, os litros e quantas sessões tem. Ela fica escolhida para as próximas sessões. A prancha é fixada quando você aperta START: não dá para trocar na água.
- **Cadastrar as suas:** no celular, app Connect IQ → Surf Dawn Sessão → Configurações → Pranchas (até 12, com modelo, tamanho e litros). O app não vem com pranchas: até você cadastrar, as sessões são gravadas sem prancha. Enquanto você não escolher uma, vai a primeira da sua lista.
- **Nenhuma:** grava a sessão sem prancha.
- **Remover uma prancha:** tira a prancha da lista do relógio (pede confirmação). Para ter a prancha de volta, cadastre de novo pelo celular.

Ajustes

Mantenha **UP** (MENU) pressionado no Início ou gravando, ou escolha **Ajustes** no menu do DOWN. START muda o valor ou abre a opção, BACK fecha.



Ajuste	Opções (de fábrica em negrito)	Para quê
Prancha	as suas pranchas, Nenhuma, Remover uma prancha	Veja Pranchas
Base	**Goofy**, Regular	Com que pé na frente você surfa: com isso cada onda sai como frontside ou backside, e o agachamento e o pop-up do Pre-surf ficam virados para o seu lado
Relógio na mão	**esquerda**, direita	Em que pulso você usa o relógio. É salvo com cada onda no Garmin Connect para ajustar o pop-up
Pico	o seletor de picos	Escolher o pico à mão
Detecção	**Parede**, Espuma, Performance, Personalizada	**Espuma** para ondas pequenas e lentas ou espuma; **Parede**, a de todos os dias; **Performance** para ondas grandes e rápidas (pede mais velocidade e distância)
Personalizada	Take-off (**7** km/h), Pico mínimo (**10** km/h), Distância mínima (**10** m), Duração mínima (**3** s), Entre ondas (**15** s), Rumo à costa (**sim**)	Os seus próprios limites. Mudar um passa a detecção para Personalizada. "Rumo à costa: não" conta também ondas que não vão em direção à praia
Modo	**Calibrar**, Automático	Veja Marcar ondas
Marcar com BACK	sim, **não**	Marcar ondas também no Automático
Vibrar ao detectar	**sim**, não	Uma vibração para cada onda contada
Temperatura da água	**Sensor**, Previsão, Ambas	Que água mostrar e salvar: a que o relógio mede (a partir dos 8 minutos), a da previsão, ou a da previsão até o sensor estar pronto. Nos relógios sem termômetro, Sensor mostra a da previsão
GPS	**Multibanda**, Precisão máx., SatIQ, Só GPS	Multibanda é o mais preciso; SatIQ gasta menos bateria. Precisão máx. é o SatIQ dinâmico no modo mais preciso (os fēnix 9, o Enduro 4 e o MARQ Gen 3): gasta mais bateria que o SatIQ. Só aparecem os que o seu relógio aceita. Nos relógios sem multibanda, Multibanda usa todos os sistemas numa banda

Ajuste	Opções (de fábrica em negrito)	Para quê
Giroscópio	**sim**, não	Conta manobras com os giros do pulso; desligado, gasta menos bateria. Nos relógios sem giroscópio não muda nada
Registro 1 Hz	sim, **não**	Salvar o registro segundo a segundo (com o acelerômetro e o giroscópio brutos) também no Automático
Volta por onda	**sim**, não	Uma volta (lap) por onda no Garmin Connect. Desligado, a atividade é uma volta só, sem dados de onda
Alertas	Pôr do sol, Maré, Deriva, A cada 30 min	Veja Alertas
Histórico		Veja Histórico e recordes
Avaliar ao salvar	**sim**, não	Pedir estrelas e etiquetas ao salvar
Estrelas	**Histórico + estimativa**, Só histórico, Não	Veja As estrelas
Ondas	**Total**, Swell	Total = todo o mar (como a linha "Wave" do Windguru); Swell = só a ondulação de fundo
Altura	**Metros**, Pés	
Vento	**km/h**, Nós	Também a velocidade das ondas
Toque na sessão	sim, **não**	Usar a tela sensível ao toque com a sessão aberta
Fundo	**Mar**, Noite, Grafite, Floresta	A cor de fundo, como no mostrador
Versão	(só leitura)	A versão instalada; com "dev" no final, carregada por cabo

Gravando, não aparecem Prancha, Base, Relógio na mão, Pico, Detecção, Personalizada, GPS, Giroscópio, Registro 1 Hz, Volta por onda nem Histórico: eles são escolhidos antes de começar. Esses ajustes são só da Sessão: a Garmin não deixa um app ler os de outro, então unidades e fundo são escolhidos em cada app.

O que fica no Garmin Connect

A sessão aparece como **Surfing**, com o seu percurso e a sua frequência cardíaca, e além disso:

- **Uma volta por onda** (se "Volta por onda" está ligado), com a duração da onda, os metros, o lado, se você marcou, a velocidade máxima e média, as remadas para pegá-la, as manobras, o pop-up (0 quando não deu para medir) e se foi frontside (1) ou backside (-1). Desligado, fica uma volta só com esses dados vazios; as ondas continuam contadas nos dados da sessão.
- **Dados da sessão:** ondas, tentativas, a mais longa, minutos surfando e remando, remadas, distância remada, água, o que o relógio mediu (período do swell e correnteza), as condições no início, pico, prancha, estrelas, etiquetas e nota.

- **No modo Calibrar**, dois gráficos a mais: o que você estava fazendo (espera, remada, onda, joelhinho) e a remada.

As rotinas ficam como atividades à parte: Pre-surf e Post-surf como Treino de flexibilidade e as tabelas CO2 e O2 e o teste de apneia como Respiração, com uma volta por exercício.

O Garmin Connect mostra esses dados com os nomes deles quando o app está instalado pela loja Connect IQ. Se você instalou por cabo, eles ficam do mesmo jeito dentro do arquivo da atividade.

Sessão em outros mostradores

A Sessão publica duas complicações que qualquer mostrador compatível pode mostrar: - **Surf Dawn Sessão**: a sua última sessão ("8 ondas"). No mostrador Surf Dawn, você abre a Sessão mantendo pressionada a temperatura da água. - **Surf Dawn Melhor janela**: as duas horas do dia com mais estrelas para você ("14-16 h · 4/5"). Quando você abre a Sessão por ali, ela começa nas condições do dia.

As duas são calculadas cada vez que você salva uma sessão: a melhor janela é a do dia em que você salvou a última.

Como as ondas são detectadas, em detalhe, e como foi testado: design da Sessão.

Instalar, relógios e perguntas frequentes

Instalar

- **Pela loja Connect IQ:** o mostrador **Surf Dawn** e o **Surf Dawn Previsão** são grátis: procure os dois no app Connect IQ do celular, instale e eles se atualizam sozinhos. As configurações deles no celular são alteradas por lá.
- A **Sessão** ainda não está na loja: por enquanto é um beta privado. O mostrador e a Previsão funcionam sem ela.

Relógios compatíveis

Os três apps funcionam nos Garmin **redondos de 5 botões** com Connect IQ 4.2 ou superior: 50 modelos.

Tela	Relógios
AMOLED	fēnix 9 Pro (43, 47 e 51 mm), fēnix 9 (43, 47 e 51 mm), fēnix 8 (43, 47 e 51 mm), fēnix 8 Pro (47 e 51 mm, também MicroLED), tactix 8, quatix 8 e 8 Pro, fēnix E, epix Pro (Gen 2) de 42, 47 e 51 mm, epix (Gen 2), quatix 7 Pro e Sapphire, tactix 7 AMOLED, MARQ (Gen 2) e MARQ Aviator, MARQ (Gen 3), D2 Mach 1, Mach 1 Pro, Mach 2 e Mach 2 Pro, Forerunner 965, 970, 570 (42 e 47 mm), 265, 170, 165 e 70 (e as versões Music deles), Descent Mk3 e Mk3i 43 mm, Descent Mk3i 51 mm, Descent G2, Instinct 3 AMOLED (45 e 50 mm) e Instinct Crossover AMOLED
MIP (tela transflectiva)	fēnix 7, 7 Pro e 7 Pro Solar, fēnix 7X, 7X Pro e 7X Pro Solar, tactix 7, quatix 7 e 7X Solar, Enduro 2, 3 e 4, fēnix 8 Solar (47 e 51 mm), tactix 8 Solar, fēnix 9 Pro Solar (47 e 51 mm), Forerunner 955 (e Solar), 255 e 255 Music

Diferenças que dá para notar:

- **MIP:** cores chapadas e o mostrador sem ponteiro de segundos. A tela não apaga, então em repouso continua aparecendo o mostrador completo.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tem ponteiros de verdade, então o mostrador não desenha os dele e não tem a opção de hora em dígitos.
- **Sem tela sensível ao toque** (Forerunner 255 e 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): os gestos do mostrador não existem (abra a Previsão e a Sessão pela lista de apps) e a Previsão mostra um dia só.

Não são compatíveis os relógios de 2 ou 3 botões (Venu, vívoactive, Approach, D2 Air), os Instinct de tela monocromática, as telas menores (fēnix 7S, Forerunner 255s e 265s) nem os anteriores ao Connect IQ 4.2 (fēnix 6, MARQ de primeira geração, Forerunner 945). A lista de cada modelo está na página de cada app na loja Connect IQ.

O que cada relógio mede

Todos têm GPS, acelerômetro e sensor de frequência cardíaca: com isso se contam as ondas, a remada e a distância em qualquer um. Os outros sensores mudam conforme o modelo (fichas técnicas da Garmin, outubro de 2026).

- **Preço** compara o preço de tabela da Garmin quando o modelo foi lançado, não o que ele custa em um país: **$** até US$350, **$$** até US$650, **$$$** até US$1.000, **$$$$** até US$1.500 e **$$$$$** acima disso. A tabela vai do mais barato ao mais caro; com promoções ou em outro país o número muda, mas serve para comparar.
- **Sessão** são estrelas: quantos dos cinco sensores que a Sessão aproveita o relógio tem (giroscópio, barômetro, termômetro, bússola e GPS multibanda). A tela sensível ao toque não conta, porque na água a Sessão é usada com os botões.

Relógio	Preço	Sessão	Giroscópio	Barômetro	Termômetro	Bússola	GPS multibanda	Toque
Forerunner 255 e 255 Music	$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	**não**
Forerunner 170 e 170 Music	$	★★★★☆	sim	sim	sim	sim	**não**	sim
Forerunner 165 e 165 Music	$	★★★☆☆	**não**	sim	sim	sim	**não**	sim
Forerunner 70	$	☆☆☆☆☆	**não**	**não**	**não**	**não**	**não**	sim
Forerunner 265	$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Forerunner 955 e 955 Solar	$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Forerunner 570 (42 e 47 mm)	$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Forerunner 965	$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Instinct 3 AMOLED (45 e 50 mm)	$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	**não**
Instinct Crossover AMOLED	$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	**não**
Descent G2	$$	★★★★☆	sim	sim	sim	sim	**não**	sim

Relógio	Preço	Sessão	Giroscópio	Barômetro	Termômetro	Bússola	GPS multibanda	Toque
Forerunner 970	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 7 Pro e 7 Pro Solar	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 7X Pro e 7X Pro Solar	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 7 Sapphire Solar	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 7X Sapphire Solar	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
epix Pro (Gen 2) 42, 47 e 51 mm	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
epix (Gen 2) Sapphire	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
quatix 7 Sapphire	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
quatix 7X Solar	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Enduro 3	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Enduro 4	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 9 (43, 47 e 51 mm)	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 8 (43, 47 e 51 mm)	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 8 Solar (47 e 51 mm)	$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 7 e 7 Solar (sem Sapphire), quatix 7	$$$	★★★★☆	sim	sim	sim	sim	**não**	sim
fēnix E	$$$	★★★★☆	sim	sim	sim	sim	**não**	sim
fēnix 7X Solar (sem Sapphire)	$$$	★★★★☆	sim	sim	sim	sim	**não**	sim

Relógio	Preço	Sessão	Giroscópio	Barômetro	Termômetro	Bússola	GPS multibanda	Toque
epix (Gen 2) sem Sapphire	$$$	★★★★☆	sim	sim	sim	sim	**não**	sim
fēnix 9 Pro (43, 47 e 51 mm)	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 9 Pro Solar (47 e 51 mm)	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Descent Mk3 e Mk3i 43 mm	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Enduro 2	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
tactix 7 e tactix 7 AMOLED	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
quatix 7 Pro	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
quatix 8	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
fēnix 8 Pro (47 e 51 mm)	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
tactix 8 e tactix 8 Solar	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
D2 Mach 1 e Mach 1 Pro	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
quatix 8 Pro	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
D2 Mach 2	$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
D2 Mach 2 Pro	$$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Descent Mk3i 51 mm	$$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
MARQ (Gen 2): Athlete, Adventurer, Captain, Golfer, Carbon, Commander Carbon	$$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Relógio	Preço	Sessão	Giroscópio	Barômetro	Termômetro	Bússola	GPS multibanda	Toque
fēnix 8 Pro MicroLED	$$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
MARQ (Gen 2) Aviator	$$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim
MARQ (Gen 3): Athlete, Adventurer, Aviator, Commander, Golfer, Diver	$$$$$	★★★★★	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Zero estrelas não quer dizer que não funcione: o Forerunner 70 conta as ondas, a remada e a distância como qualquer outro. O mostrador e a Previsão funcionam igual em todos, porque usam o GPS e os dados do celular, não esses sensores.

O que muda na Sessão quando o relógio não tem um sensor:

Se não tiver	O que se perde	O que a Sessão faz no lugar
Giroscópio	As manobras pelos giros do pulso e o tempo de pop-up	Conta as manobras pelas mudanças de direção do GPS. O pop-up mostra "—" e o ajuste Giroscópio não muda nada
Barômetro	Saber quando você passa por baixo de uma onda: não aparece "joelhinho" e ele não é usado para descartar ondas falsas	Conta as ondas do mesmo jeito, com o GPS e o acelerômetro
Termômetro	A temperatura da água medida no seu pulso	Temperatura da água → Sensor mostra a da previsão 30 segundos depois de começar
Bússola	Que o anel do Take-off acompanhe para onde o relógio aponta quando você está parado	Enquanto você se move, o anel gira com a sua direção (GPS). Parado, depois de 10 segundos ele fica com o norte para cima e em cima aparece só "N"
GPS multibanda	Precisão extra perto de falésias, píeres ou prédios	GPS → Multibanda usa todos os sistemas numa banda só
Tela sensível ao toque	Os gestos do mostrador e ver mais de um dia na Previsão	Tudo é feito com os botões; a Previsão e a Sessão se abrem pela lista de apps

Idiomas

Os apps estão em **português** se o relógio estiver em português, em **espanhol** se estiver em espanhol e em **inglês** se estiver em qualquer outro idioma. O mesmo vale para os nomes dos dados da Sessão no Garmin Connect.

Mensagens inReach

Os relógios com inReach (como o fēnix 9 Pro) enviam e recebem mensagens por satélite. Nenhum app do Connect IQ consegue lê-las nem enviá-las, mas o acesso do próprio relógio funciona em qualquer tela, inclusive gravando uma sessão (a sessão continua gravando):

1. Mantenha pressionado **LIGHT**: abre o menu de controles.
2. Escolha **Messenger** para ler e responder, ou **Check-in** para enviar o seu "estou bem" com a sua localização. O **SOS** também está ali.

Para ter o Messenger primeiro: com o menu de controles aberto, mantenha pressionado **MENU** → Reordenar controles, escolha o Messenger e mova para cima. Se não aparecer, adicione com Adicionar controles. No mostrador, o glance do inReach está na lista de glances (DOWN).

Com o celular longe ou sem sinal, o relógio usa o satélite. As mensagens novas também chegam como notificação durante a sessão, se você tiver ativado as notificações durante a atividade.

Se o seu relógio oferece o Messenger aos mostradores, manter pressionada a linha de cima do mostrador Surf Dawn (nascer e pôr do sol) abre o Messenger.

Perguntas frequentes

Os números estão cinza e aparece "HÁ 4 H". Faz mais de 3 horas que não chegam dados novos. O celular está sem conexão ou o Garmin Connect está fechado. Se além disso aparece um celular riscado, o relógio não está conectado ao celular.

Aparece "CARREGANDO" ou "—". É um pico novo e os dados dele ainda não chegaram. Os picos próximos carregam na hora; um distante leva alguns minutos, porque a Garmin deixa atualizar uma vez a cada 5 minutos.

Total ou Swell? Total é todo o mar: a ondulação de fundo mais as ondas que o vento forma. É o que o Windguru mostra na linha "Wave" e vem de fábrica. Swell é só a ondulação de fundo.

A maré inclui o vento? Não. É a maré astronômica da tábua oficial do porto mais próximo. Com sudestada, a água sobe mais do que a tábua diz.

O mostrador, a Previsão e a Sessão mostram picos diferentes. O pico que você escolhe na Previsão passa também para o mostrador. Mas a Sessão escolhe o dela com o GPS ao começar, e o pico fixo do Personalizar não passa para a Previsão. A Garmin não deixa um app ler o que outro salvou.

Por que tenho que escolher unidades e fundo em cada app? Pelo mesmo motivo: cada app guarda os próprios ajustes. Os valores de fábrica são iguais nos três.

O relógio não contou uma onda, ou contou uma a mais. Use o modo Calibrar e marque as suas ondas com BACK duas vezes: você vai ver quantas ele contou certo. Se no seu pico as ondas são pequenas e lentas, experimente a detecção Espuma; se são grandes e rápidas, Performance (Ajustes da Sessão).

Mede o pop-up? Sim, como estimativa: ele dura por volta de um segundo e o relógio mede o pulso 25 vezes por segundo, então dá. Você vê na lista de ondas (a onda escolhida) e na volta de cada onda no Garmin Connect. É uma primeira versão, montada antes de ter take-offs reais, e pode errar: no modo Calibrar cada sessão guarda o acelerômetro e o giroscópio brutos para ajustá-la com as suas ondas (como é medido).

A água mostra "—" no começo da sessão. O sensor do relógio precisa de 8 minutos para parar de sentir o calor do seu pulso. Se quiser um número desde o começo, escolha Temperatura da água → Ambas. Os relógios sem termômetro mostram a da previsão depois de 30 segundos (quais).

O que acontece se o app fechar enquanto estou gravando? A sessão é salva do mesmo jeito, sem estrelas.

Aparece no Garmin Connect? Sim: como Surfing, com uma volta por onda. Os dados próprios da Sessão (ondas, remadas, prancha, estrelas) aparecem com o nome deles se o app estiver instalado pela loja; se não, ficam dentro do arquivo da atividade.

Como gasto menos bateria? Na Sessão, GPS SatIQ em vez de Multibanda ou Precisão máx. e o giroscópio desligado (não conta manobras com o pulso). No mostrador, o fundo Grafite.

O Surf da Garmin continua servindo? Sim, e serve para comparar. Se usar, coloque o GPS em "Todos os sistemas + multibanda" e a gravação em "a cada segundo".

Anexo: dados e modelos

De onde vem cada número do mostrador, da Previsão e da Sessão, por que esses modelos e que limitações eles têm.

De onde vem cada dado

Elemento	O que mostra	De onde vem
Nascer / pôr do sol	Próximo nascer e pôr do sol	Open-Meteo, para hoje e amanhã
Bateria	% de bateria do relógio	Verde acima de 50 %, amarelo de 20 a 50 %, vermelho abaixo de 20 %
Dados velhos / sem celular	Embaixo da data (no Digital, da bateria), só quando algo falha	Com dados de mais de 3 h os valores aparecem **em cinza** e aparece "HÁ 4 H" em vermelho; sem conexão com o celular aparece um **celular riscado** (nesse estado não chegam atualizações)
Água	Temperatura do mar	O modelo marinho do Open-Meteo (Météo-France), no pico em uso; os picos vizinhos usam a mesma
Lá fora	Temperatura do ar + ícone do tempo; a **cor do número é o risco UV** (branco sem sol, verde baixo, amarelo moderado, laranja alto, vermelho muito alto, violeta extremo)	O tempo do próprio Garmin (o do celular, o mesmo do app de tempo dele) se for das últimas 3 horas e de menos de 25 km do pico; se não, a previsão do Open-Meteo com o modelo de vento da zona. O modelo pode errar o céu: no dia 26/10 o GFS dava sol, 15° e UV 8 em La Plage com o céu encoberto
Ondas	Altura (m), período (s) e direção de origem. **Semáforo do swell:** a seta e o período ficam verdes se ele entra de frente para a praia (até 35° de desvio), amarelos na diagonal (até 75°) e vermelhos de lado ou por trás (praia bloqueada)	Open-Meteo, com o modelo de ondas da zona do pico (Modelos por zona): no Uruguai e em Santa Catarina **NOAA GFS Wave**, o mesmo que o Windguru mostra. Quando o ponto do modelo mais próximo do pico cai em terra (acontece, por exemplo, na costa leste de Florianópolis), as ondas são pedidas num ponto mar adentro. De fábrica é o mar **total** (a linha "Wave" do Windguru); em Personalizar dá para escolher só o **swell** de fundo (na frente do Uruguai o modelo separa mal o swell, e nas zonas com ECMWF WAM não há swell separado: aparece o total)

Elemento	O que mostra	De onde vem
Vento	km/h e ponto cardeal de origem	Open-Meteo, com o modelo de vento da zona; de fábrica **GFS** (o "GFS 13 km" do Windguru). A cor depende de para onde a praia está virada: **verde terral** (até 45° do vento de terra), **amarelo lateral** (até 110°) e **vermelho maral**
Maré	Curva de 24 h com marés altas e baixas, hora e altura atual	A tábua do **porto mais próximo** da zona que cobre o pico. No Uruguai, a **tábua oficial do SOHMA**: Montevidéu (até 89 km: Playa Honda, La Pantalla e a Costa de Oro até Costa Azul), Punta del Este (até 60 km: de Biarritz a Jaureguiberry e de La Virgen a José Ignacio) e La Paloma (até 135 km: toda Rocha até o Chuy, com 10 a 20 min de defasagem no máximo), em metros acima do zero de cada porto. Em Santa Catarina, a **tábua oficial da DHN (Marinha do Brasil) de Imbituba** (até 100 km: da Praia da Vila à Praia Brava), publicada pela Epagri/CIRAM. No resto do mundo, as previsões oficiais que podem ser republicadas (**NOAA** nos EUA, Havaí, Porto Rico e Pacífico; **JMA** no Japão; **Marine Institute** na Irlanda; **LINZ** na Nova Zelândia) e, onde não há, o marégrafo mais próximo da mesma costa (**TICON-3**) ou, sem marégrafo perto (Argentina, América Central, boa parte da Indonésia, Maldivas, África…), o modelo global **GOT5.6** da NASA. Se não for possível baixar o mês, o relógio calcula a maré com as constantes do porto (±4 cm no Uruguai). Longe de qualquer porto, o nível do mar por hora do Open-Meteo. É maré astronômica: não inclui o vento

O mostrador pede os dados em segundo plano a cada **30 minutos**, e a cada **15 minutos entre as 5 e as 10**, as primeiras horas de surf. A previsão por hora do pico em uso chega a cada três horas ou ao mudar de pico. Se uma parte do pedido falhar, ficam os últimos valores dessa parte. Os valores aparecem em cinza a partir de 3 h sem dados novos ("HÁ N H", e "HÁ N D" a partir de 48 h).

Que pico o mostrador usa

- **Pico:** o que você fixou no relógio ou na Previsão; se não houver, o mais próximo a menos de **25 km** entre as zonas salvas no relógio; se não houver nenhum, o pico de reserva das configurações do celular (La Plage de fábrica). O mostrador não liga o GPS: usa a última posição que o relógio tem, a do último GPS dele ou, sem uma atividade com GPS, a que o celular passa, que pode estar a vários quilômetros (em Punta del Este chegou a estar a 19 km). Abrir a Sessão até o GPS ficar verde corrige isso. Se você viajou mais de 50 km, conta também a posição do clima do celular. O pico é conferido a cada 10 minutos.
- **Zonas:** os picos vêm em zonas de até 60, do repo público de dados. As do Uruguai vêm com os apps; as outras (Santa Catarina inclusive) são baixadas sozinhas quando você chega, 2 ou 3 KB cada uma. Cada app guarda até 10 zonas além das de fábrica; quando não há espaço, apaga a baixada automaticamente que você menos usou (nunca uma que você baixou à mão). O que fica salvo no relógio nunca deixa o relógio travado: se faltar espaço, primeiro são liberadas zonas velhas, marés salvas e previsões velhas. O histórico da Sessão não é apagado para abrir espaço para outra coisa. Uma zona que mudou no repo volta a ser baixada no máximo uma vez por semana.
- **Picos pré-carregados:** cada atualização traz também os picos da mesma zona a menos de 25 km (até 8), assim passar para um do lado é instantâneo. Um distante escolhido à mão espera a próxima atualização em segundo plano: a Garmin deixa uma a cada 5 minutos, e enquanto isso o mostrador diz CARREGANDO.
- **Orientação:** cada pico sabe para onde a praia dele está virada, calculado com a linha de costa do OpenStreetMap. Isso decide a cor do swell e do vento.

Os dados da Previsão e da Sessão

Os dois apps pedem os dados eles mesmos ao abrir (a Previsão também com START ou ao escolher um pico), sem esperar o segundo plano: as ondas e o vento dos modelos da zona hora por hora, o ar e o sol do modelo de vento, a água do modelo marinho e a mesma maré do mostrador. A última previsão fica salva por três horas: abrir de novo nesse período não pede nada. Períodos e temperaturas são arredondados como no Windguru (9,55 s → 10 s). Depois das 19 h a previsão começa em amanhã.

Modelos por zona

Cada zona traz os modelos de ondas e de vento dela, escolhidos no repo de dados:

- **Uruguai, Santa Catarina e Argentina: GFS Wave + GFS**, como o Windguru, a referência de quem surfa lá (veja abaixo).
- **O resto:** de fábrica GFS Wave e GFS. Onde há boias, o repo de dados compara todo mês os modelos do Open-Meteo com elas (NDBC e CDIP nos EUA, IMOS/AODN na Austrália e o Marine Institute na Irlanda) e a zona muda de modelo quando outro erra claramente menos. Só são escolhidos modelos que dão o **período de pico**, o que o relógio mostra: GFS Wave ou **ECMWF WAM** (este dá o mar total, sem swell separado). Na validação de outubro de 2026 o ECMWF WAM ganhou na costa oeste dos EUA, Havaí, Baja California, golfo do México, nordeste dos EUA, Colúmbia Britânica, Austrália do Sul, Irlanda do Norte e Clare/Kerry, com entre 5 e 60 % menos erro de altura que o GFS Wave (na maioria, 20 a 45 %; no Havaí e em Los Angeles, a metade). No vento ganhou o ECMWF IFS no sudeste dos EUA e o GEM (Canadá) em Porto Rico; no resto continua o GFS.

Uruguai: por que GFS Wave + GFS

Em 2026-10-07 os modelos do Open-Meteo foram comparados com o que o Windguru mostra para Punta del Este (Parada 31). As ondas do Windguru são as do **GFS-Wave 25 km** (NOAA) e o vento dele é o **GFS 13 km**. No Open-Meteo, o GFS Wave deu praticamente o mesmo (por exemplo 2,06 m / 9,6 s contra 2,1 m / 10 s), enquanto o modelo padrão (Météo-France) dava 0,3 a 0,4 m a menos e 2 a 3 s a menos de período, e o vento dele se afastava até 5 nós; o GFS coincidiu. Por isso os apps pedem esses dois modelos. A maré e a temperatura da água não existem no GFS Wave e vêm do modelo padrão.

Posições e orientação dos picos: derivadas da linha de costa de © OpenStreetMap contributors (ODbL). Marés fora do Uruguai e do Brasil: NOAA/NOS/CO-OPS (domínio público), JMA (Public Data License 1.0), Marine Institute (CC BY 4.0), LINZ (CC BY 4.0, Crown copyright), TICON-3 (Hart-Davis et al. 2022, CC BY 4.0, dados GESLA-3) e GOT5.6 (R. Ray, NASA GSFC, domínio público). Previsão: Open-Meteo (CC BY 4.0).

As melhores horas (Previsão)

Cada hora com luz recebe uma nota de 0 a 1:

- **Ondas:** 65 % pela altura (0 com 0,3 m, tudo com 1,8 m) mais 35 % pelo período (0 com 5 s, tudo com 13 s).
- **Vento:** não desconta até uma velocidade que depende da direção: 35 km/h até 20° do terral, 12 a 80° (lateral) e 8 a partir de 140° (maral), em linha reta entre esses ângulos. Acima disso, a nota cai até ficar em 15 % a três vezes esse limite.
- **Exposição do swell:** completa de frente (até 15° de desvio), três quartos a 55° (diagonal), um terço a partir de 100° (bloqueado), em linha reta no meio.
- **Abrigo do pico:** para cada pico, em 18 direções, se há terra a menos de 2 km, a menos de 25 km ou mar aberto (da costa do OpenStreetMap). O vento que cruza terra perto não conta pior que a meio caminho entre terral e lateral (a menos de 25 km, que lateral): sobre tão pouca água ele quase não deixa o mar mexido. O swell com terra no caminho vale no máximo um terço (a menos de 25 km, três quartos). Um pico sem orientação conhecida conta como bloqueado e maral.
- **O outro swell:** dos dois maiores swells que o GFS Wave separa, o maior que vem a 30° ou mais das ondas da página e tem pelo menos 0,3 m (abaixo disso só o período dele somava, com 10 ou 20 cm). Cada hora vale o que vale o que entra melhor na praia, as ondas da página ou o outro swell, e o semáforo segue esse. Ele é desenhado só onde importa: onde é o que conta ou traz pelo menos a metade da energia das ondas da página (altura^2 × período^2): em 4 % das horas de um mês de 29 zonas, contra 30 % se fosse desenhado sempre. Em um mês (28/09 a 30/10/2026), nas zonas do Uruguai melhorou o semáforo em 2,8 % das horas com luz e mudou o melhor pico do alerta em 2 de 102 dias; em 26 zonas com GFS Wave do resto do mundo, em 12 de 884 dias (9 em Jeffreys Bay). Somar o terceiro swell mudou o melhor pico um único dia desses 884. O ECMWF WAM não separa o swell: nas zonas dele não há outro swell.

A faixa marca as 3 horas seguidas com a melhor média, todas com luz (desde a hora do nascer do sol, ou a seguinte se o sol nascer aos 30 minutos ou depois, até a do pôr do sol), e só se essa média passar de 0,1. Hoje ela pode cair em horas que já passaram.

As estrelas (Sessão)

Para cada hora da previsão, a Sessão procura as suas sessões avaliadas (de 1 a 5) **do mesmo pico** com condições parecidas: altura, período, quanto o swell se desvia da praia, vento e direção dele, maré (e se está enchendo ou vazando) e hora do dia. Quanto mais uma sessão se parece, mais ela pesa; com a maré na outra fase, pesa a metade. As estrelas são a média das suas avaliações com esses pesos, e "N sessões" conta as que se parecem de verdade.

- **Histórico + estimativa:** com menos de 3 sessões parecidas, soma a estimativa da previsão (a nota das melhores horas, em estrelas) como se fosse uma sessão e meia.
- **Só histórico:** sem sessões parecidas, não mostra estrelas.
- **Melhor janela:** as duas horas seguidas entre as 6 e as 20 com mais estrelas; é calculada ao salvar cada sessão.

Roupa de borracha recomendada (Sessão)

A temperatura da água da previsão para a hora, um grau a menos com vento de 20 a 29 km/h, dois com 30 km/h ou mais, e um a menos se o ar estiver mais de 4 °C abaixo da água. Os cortes (tabela em A roupa de borracha recomendada) vêm dos guias da Rip Curl, da Vissla, da evo e da Sendy, que coincidem na ordem (4/3, depois botinhas, depois luvas e capuz) e diferem em um ou dois graus entre as marcas.

Detecção de ondas (Sessão)

Como ela conta as ondas, as tentativas e as remadas está em Como as ondas são contadas.

Pop-up (Sessão)

É uma regra provisória, escrita antes de ter take-offs reais para ajustá-la. Quando a Sessão confirma uma onda, ela olha como o pulso se moveu desde 6 s antes até 6 s depois do momento em que a onda começou, com o acelerômetro e o giroscópio, 25 vezes por segundo:

1. **O empurrão:** um trecho com o pulso girando a mais de 152 °/s, com o acelerômetro marcando pelo menos 0,5 g a mais ou a menos em volta (os braços saem da prancha). Pode estar de 4 s antes a 3 s depois do início da onda.
2. **As mãos paradas antes:** logo antes do empurrão (no máximo 0,2 s de subida), o pulso a menos de 60 °/s (uns 0,28 s ou mais). O pop-up começa onde começa essa pausa, ou seja, onde terminou a última remada.
3. **Uma remada no segundo anterior** (mais de 120 °/s): se você não vinha remando, não é um take-off.
4. **Em pé:** depois do pico do empurrão, o primeiro momento em que o pulso fica abaixo de 100 °/s durante 0,32 s. Ali termina o pop-up.
5. Entre 0,32 s e 3 s; se houver mais de um empurrão que cumpra isso, o mais forte.

Sem giroscópio, ou se a pausa das mãos não aparecer, não há pop-up ("—" no relógio, 0 no Garmin Connect). Os limites vêm do movimento esperado, não de medições de pulso: vão ser ajustados com sessões reais gravadas em Calibrar.

O que dizem os estudos (todos em terra, com plataforma de força; na água não há números publicados confirmados, e de iniciantes também não):

Quem	De → até	Tempo	Fonte
Surfistas de competição, homens (9)	o peito descola → o pé da frente apoia	0,56 ± 0,06 s	Parsonage et al. 2018
Surfistas de competição, mulheres (8)	idem	0,68 ± 0,07 s	idem
Recreativos com experiência (23 homens)	as mãos tocam a prancha → peso estável	1,20 ± 0,19 s	Borgonovo-Santos et al. 2021
Intermediários de ~25 anos	idem	1,12 ± 0,16 s	Enticott 2024 (tese)
Intermediários de ~52 anos	idem	2,03 ± 0,52 s	idem

O relógio mede o segundo caso (das mãos na prancha até ficar estável), que inclui a aterrissagem. Borgonovo-Santos divide isso em empurrão com as mãos apoiadas 0,71 ± 0,08 s, transição ~0 s e da aterrissagem até ficar estável 0,48 ± 0,22 s. Nenhum estudo publica como o pop-up aparece no pulso (g ou °/s): os que usam sensores no corpo colocam os sensores nas costas, no sacro ou nas pernas.